

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO
DO SUL (PUCRS)**

ISABELA ARAUJO, SANTIAGO FIRPO,
LUCAS SOARES E ISRAEL GARCIA

Atividade sobre Cliente/Servidor com sockets TCP

Laboratório de Redes de Computadores

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo a implementação de uma aplicação cliente/servidor sobre TCP/IPv4, utilizando um protocolo simples com as operações LIST, PUT e QUIT. O servidor foi projetado para oferecer atendimento concorrente, permitindo o acesso simultâneo de vários clientes.

Além da implementação, busca-se avaliar o comportamento do TCP em diferentes cenários, com e sem perdas, latência e concorrência, por meio da geração e análise de tráfego real. A escolha do TCP se justifica por seus mecanismos de confiabilidade (garantia de entrega e ordenação dos dados) e controle de congestionamento (adaptação à capacidade da rede), essenciais para compreender o impacto das condições adversas de comunicação no desempenho das transmissões.

2. Metodologia

A implementação foi realizada em Go, seguindo o modelo cliente/servidor sobre TCP/IPv4. O protocolo de aplicação desenvolvido é baseado em frames, compostos por um *opcode*, o tamanho do payload e o conteúdo transmitido. Foram definidas três operações: LIST (listagem de arquivos no servidor), PUT (envio de arquivos do cliente para o servidor) e QUIT (encerramento da conexão).

O servidor foi projetado para atendimento concorrente, utilizando *goroutines* para gerenciar múltiplos clientes simultaneamente. Já o cliente oferece uma interface simples em linha de comando e registra métricas de cada conexão, como tempo de início e fim, bytes transmitidos/recebidos e taxa média de transferência. Para arquivos grandes, também foram coletadas amostras periódicas de parâmetros de congestionamento do TCP (RTT, cwnd, retransmissões).

A infraestrutura de teste foi organizada em contêineres Docker, permitindo a execução isolada de cliente e servidor. As condições de rede (atraso, perda de pacotes e gargalo de banda) foram simuladas com o *tc/netem*, enquanto o tráfego foi monitorado com o *tcpdump* para análise de retransmissões, janela de congestionamento e throughput.

3. Cenários e Resultados

3.1 Cenário 1 - Cliente único (rede limpa)

Configuração: 1 cliente, arquivo 200MB, rede local sem modificações

Resultados:

- Tempo: 2.432 segundos
- Throughput: 86235963.31 B/s
- Retransmissões (nível de *kernel*): 362
- RTT inicial: 0.115 ms
- RTT final: 2.636 ms
- CWND inicial: 10
- CWND final: 1522
- Ssthresh inicial: 2147483647
- Ssthresh final: 1113

server_1758767643.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
71 2.051127	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=193079438 Ack=1 Win=64256 Len=
72 2.051140	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=193144598 Ack=1 Win=64256 Len=
73 2.051156	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=193209758 Ack=1 Win=64256 Len=
74 2.055386	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	[TCP ACKed unseen segment] 8080 → 39016 [ACK] Seq=1 Ack=1
75 2.055606	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	23234	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC
76 2.055618	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=196207118 Ack=1 Win=64256 Len=
77 2.055632	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=196272278 Ack=1 Win=64256 Len=
78 2.055641	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=196337438 Ack=1 Win=64256 Len=
79 2.057006	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	[TCP ACKed unseen segment] 8080 → 39016 [ACK] Seq=1 Ack=1
80 2.057162	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	46402	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC
81 2.057187	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=198422558 Ack=1 Win=64256 Len=
82 2.057213	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=198487718 Ack=1 Win=64256 Len=
83 2.057233	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=198552878 Ack=1 Win=64256 Len=
84 2.060383	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	23234	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC
85 2.060394	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=199334798 Ack=1 Win=64256 Len=
86 2.060426	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=199399958 Ack=1 Win=64256 Len=
87 2.060437	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=199465118 Ack=1 Win=64256 Len=
88 2.064767	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	[TCP ACKed unseen segment] 8080 → 39016 [ACK] Seq=1 Ack=2
89 2.064929	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	23234	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC
90 2.064942	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=202462478 Ack=1 Win=64256 Len=
91 2.064954	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=202527638 Ack=1 Win=64256 Len=
92 2.064966	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=202592798 Ack=1 Win=64256 Len=
93 2.069214	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	[TCP ACKed unseen segment] 8080 → 39016 [ACK] Seq=1 Ack=2
94 2.069508	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	23234	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC
95 2.069519	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=205590158 Ack=1 Win=64256 Len=
96 2.069529	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=205655318 Ack=1 Win=64256 Len=
97 2.069540	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	65226	39016 → 8080 [PSH, ACK] Seq=205720478 Ack=1 Win=64256 Len=
98 2.073893	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	[TCP ACKed unseen segment] 8080 → 39016 [ACK] Seq=1 Ack=2
99 2.074074	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	11650	[TCP Previous segment not captured] 39016 → 8080 [PSH, AC

Frame 512: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bi

Ethernet II, Src: 26:d5:92:aa:98:b1 (26:d5:92:aa:98:b1), Dst: a2:

Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.4, Dst: 172.19.0.2

Transmission Control Protocol, Src Port: 39016, Dst Port: 8080, S

0000 a2 3b c5 8b 24 fc 26 d5 92 aa 98 b1 08 00 45 00 ; \$ &

0010 00 34 31 bb 40 00 40 06 b0 dc ac 13 00 04 ac 13 41 @ @

0020 00 02 98 68 1f 90 84 b3 be 69 b8 6a ef 9f 80 10 ..h...

0030 01 f6 58 53 00 00 01 01 08 0a 50 ca 10 f1 00 df ..XS...

0040 bf f2 ..

server_1758767643.pcap Packets: 512 Profile: Default

Figura 1: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 1. Fonte: autores

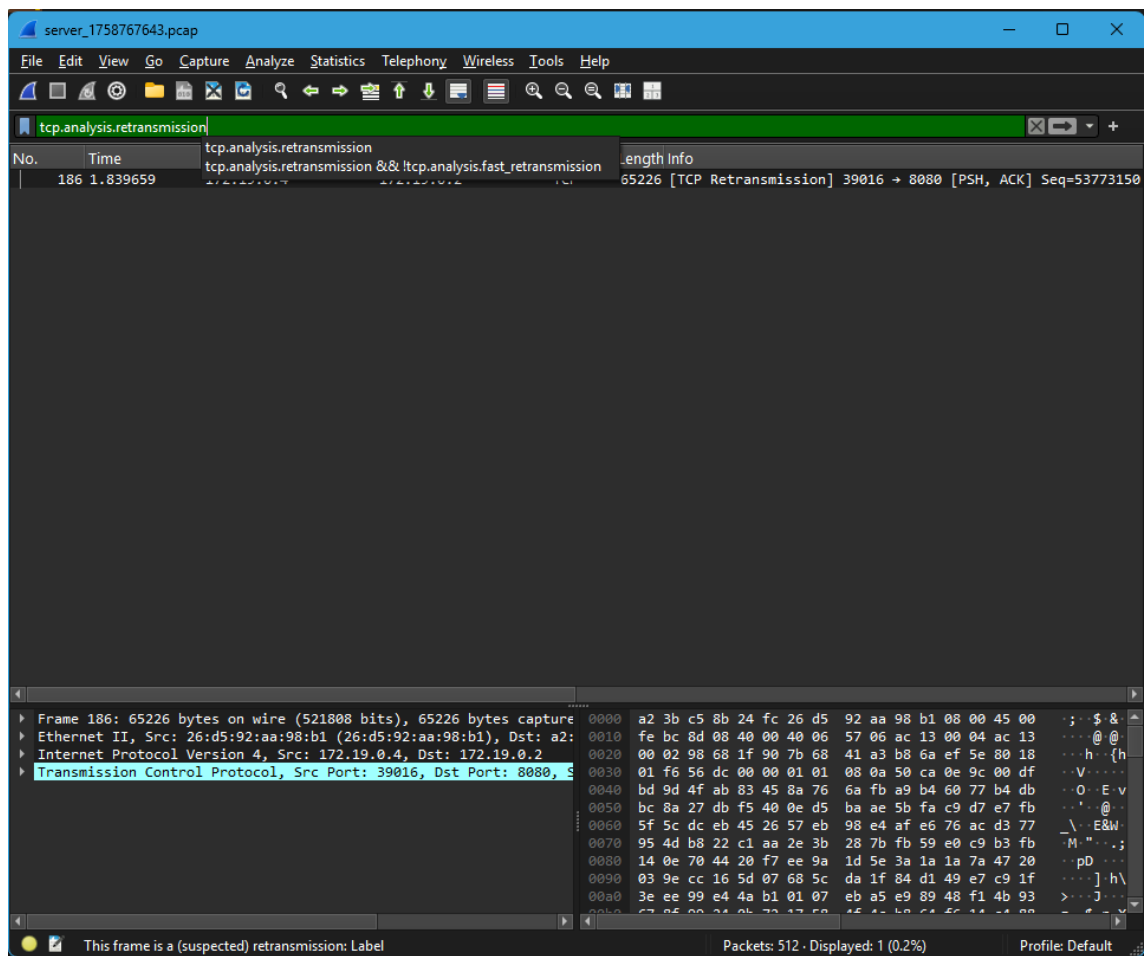


Figura 2: análise do filtro de retransmissão do servidor no cenário 1. Fonte: autores

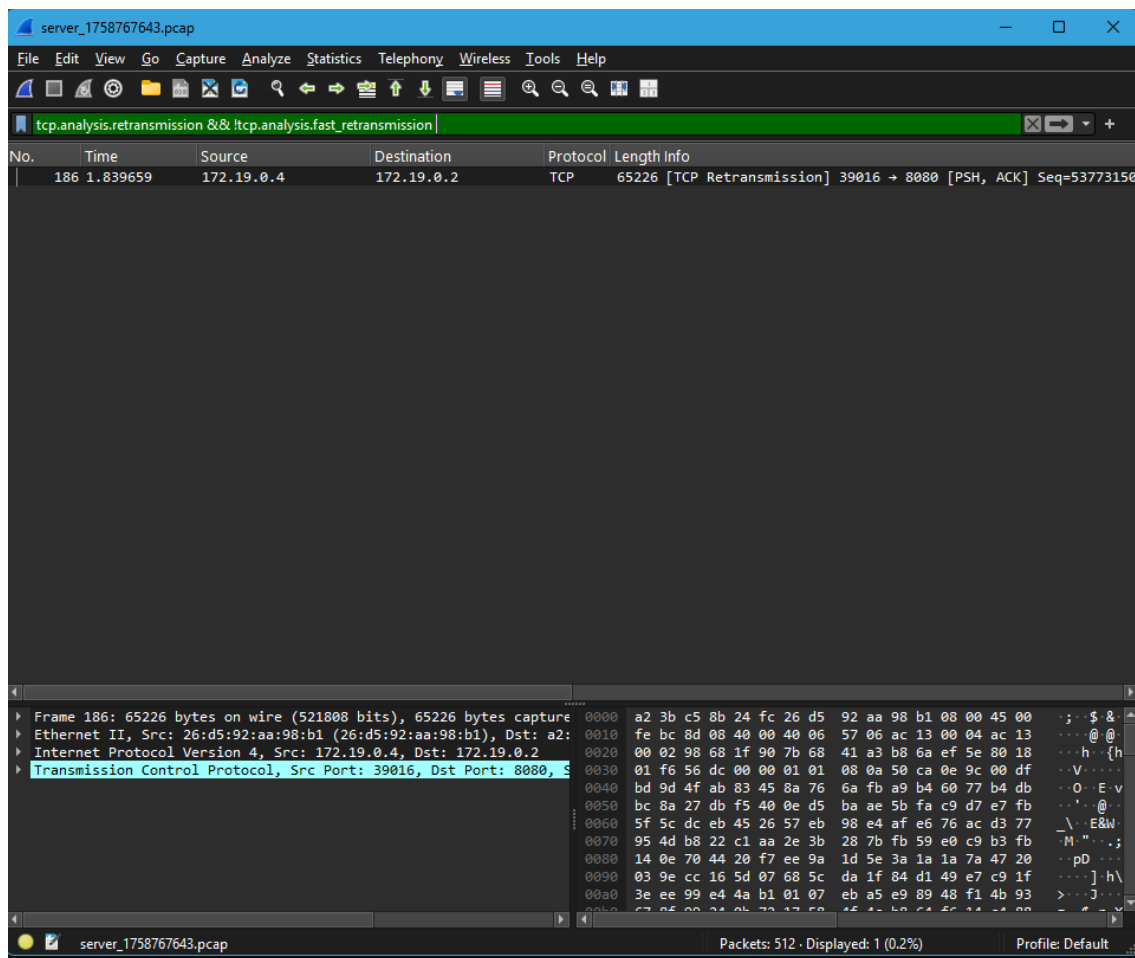


Figura 3: análise do filtro de retransmissão por timeout do servidor no cenário 1. Fonte: autores

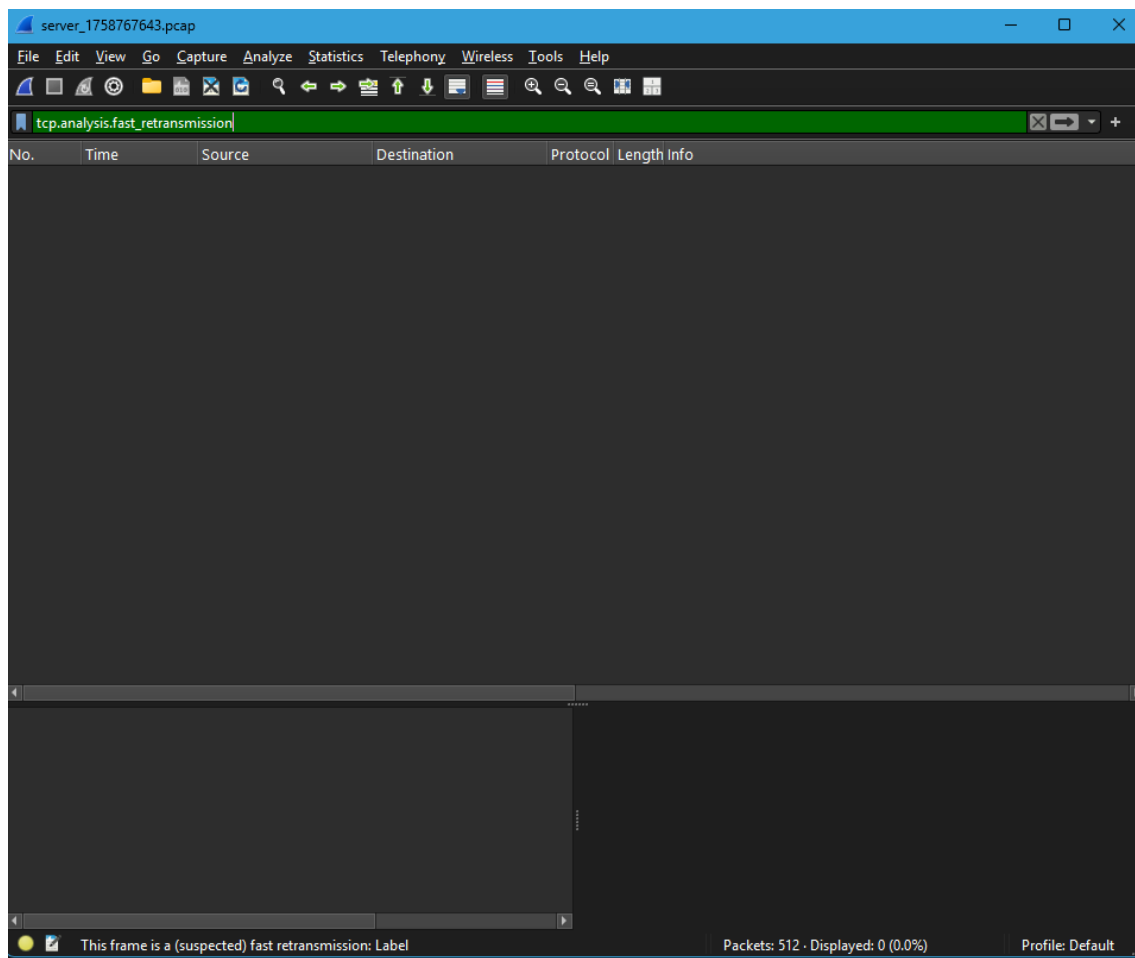


Figura 4: análise do filtro de retransmissão por *fast retransmit* do servidor no cenário 1. Fonte: autores

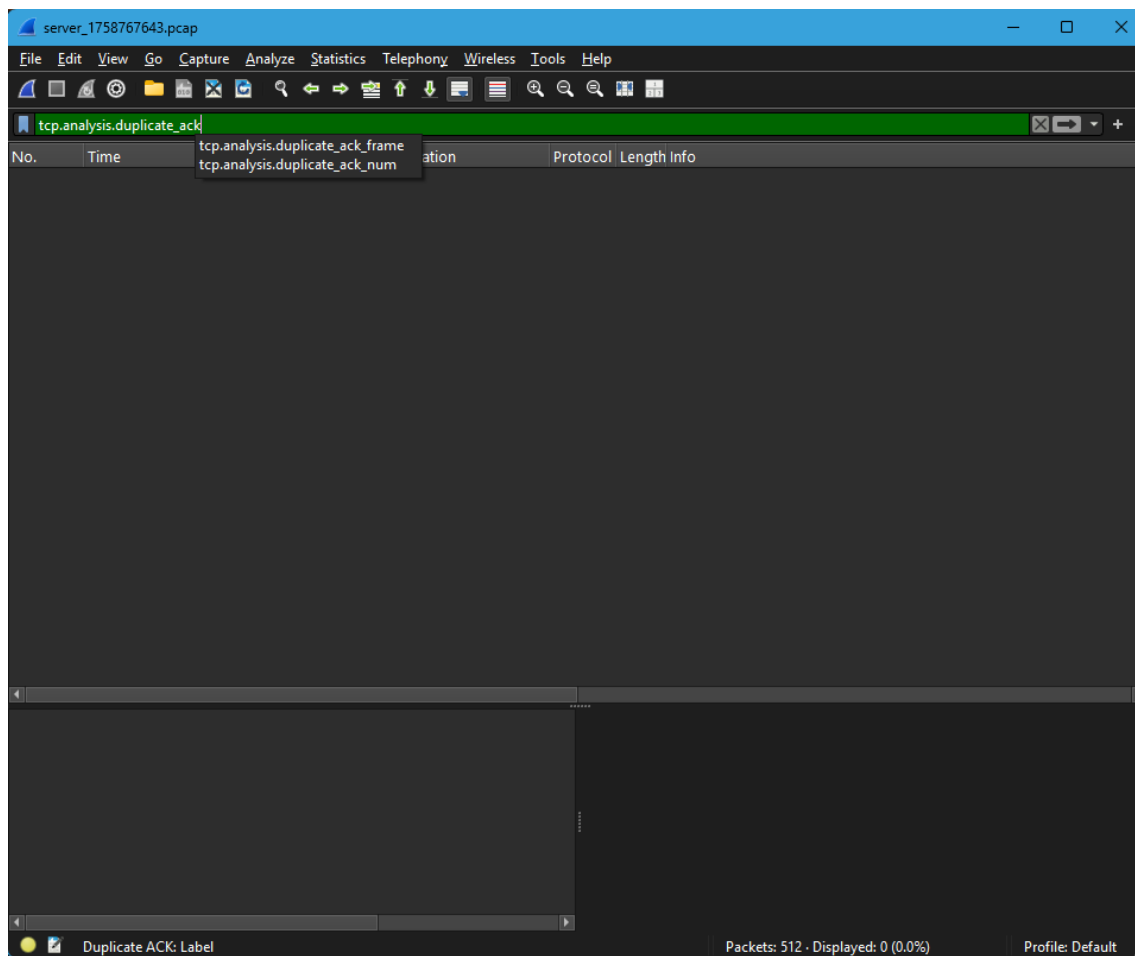


Figura 5: análise do filtro de ACKs duplicados do servidor do cenário 1. Fonte: autores

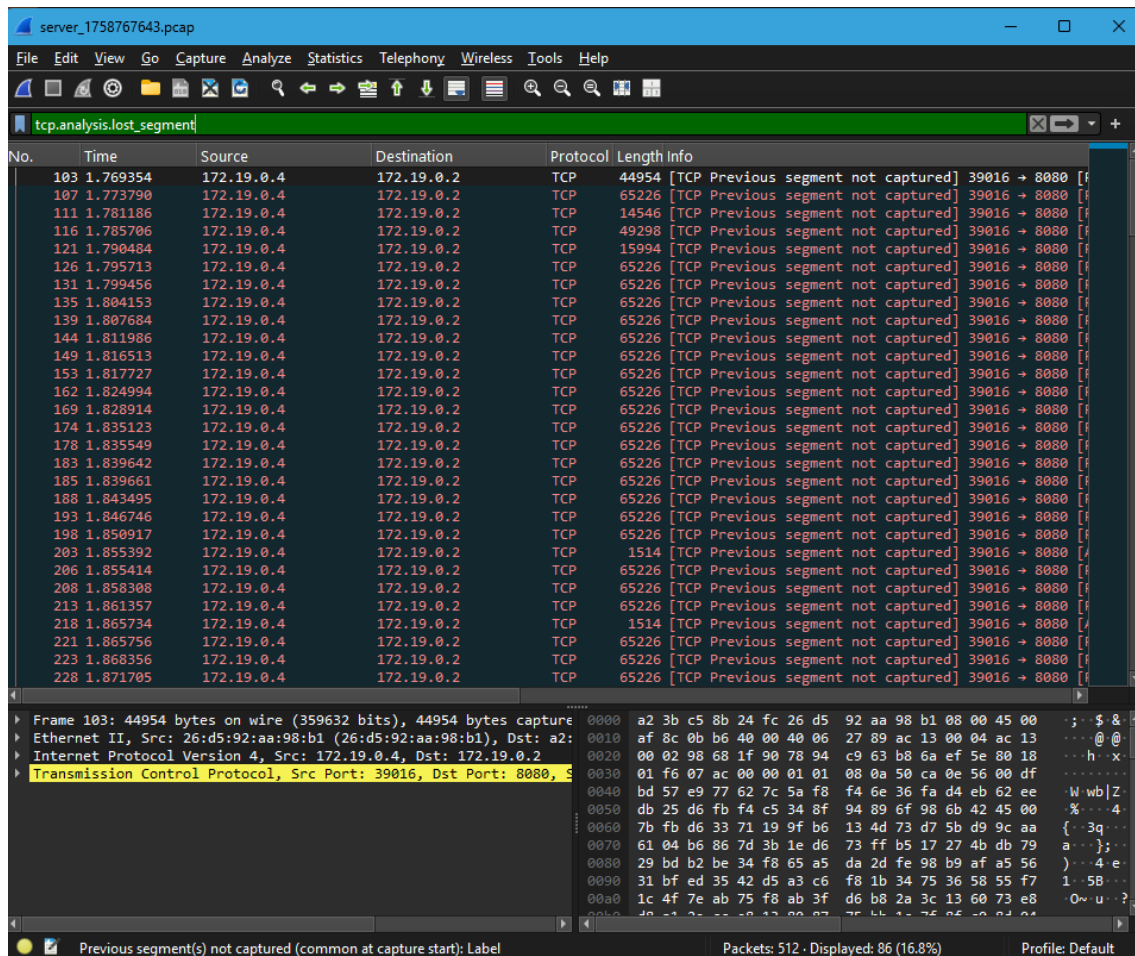


Figura 6: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor do cenário 1. Fonte: autores

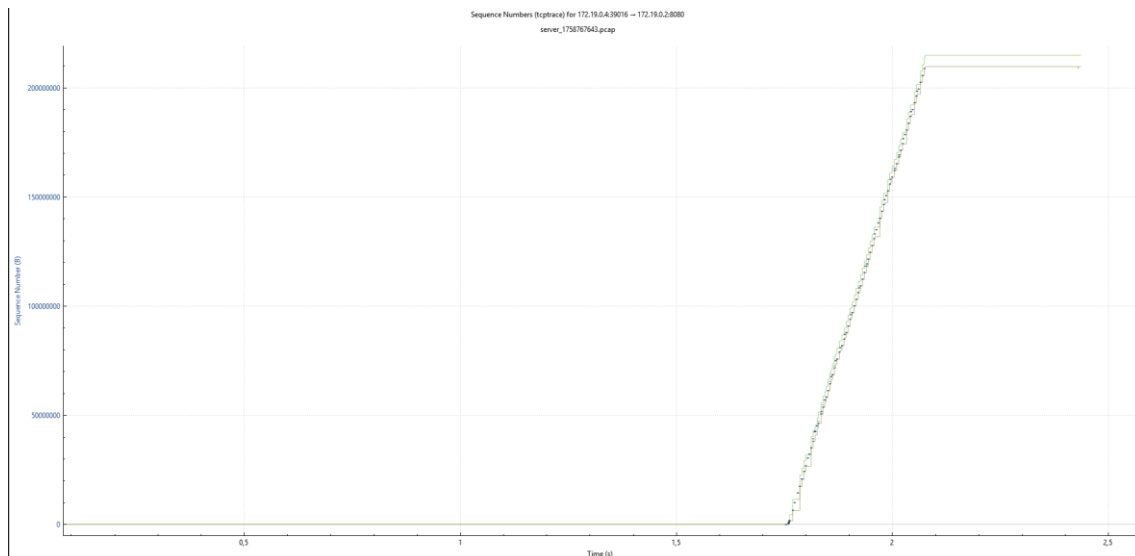


Figura 7: análise do gráfico *time-sequence* do servidor do cenário 1. Fonte: autores

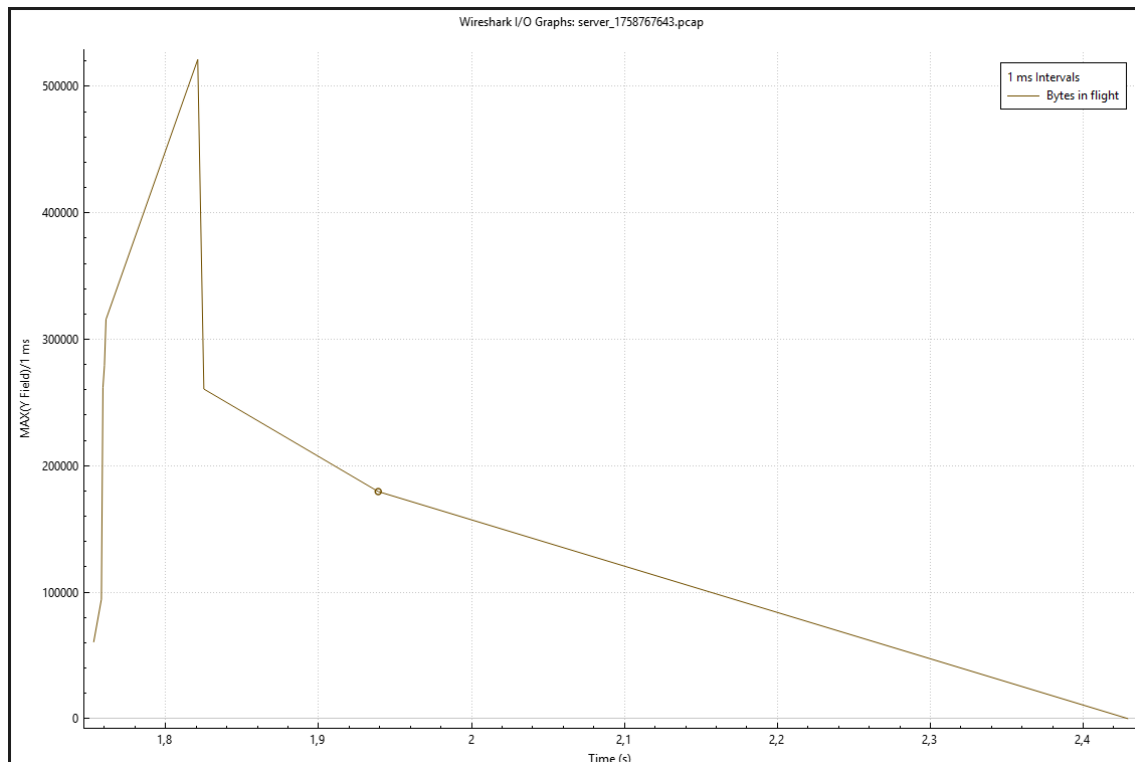


Figura 8: análise do gráfico I/O com *bytes in flight* do servidor do cenário 1. Fonte: autores

3.2 Cenário 2 - Múltiplos clientes (rede limpa)

Configuração: 3 clientes simultâneos, 200MB cada

Resultados:

- *Throughput* médio/cliente: 63496802.31 B/s
- Tempo médio/cliente: 3.306 segundos
- Retransmissões: 356
- RTT inicial médio/cliente: 0.118 ms
- RTT final médio/cliente: 2.493 ms
- CWND inicial médio/cliente: 10
- CWND final médio/cliente: 1623.33
- SSTHRESH inicial médio/cliente: 2147483647

- Ssthresh final médio/cliente: 1206.67
- Competição por banda observada: divisão equitativa entre clientes

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	74	43112 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.000018	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	74	8080 → 43112 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.000040	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	66	43112 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv=
4	0.128995	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	74	42064 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5	0.129014	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	74	8080 → 42064 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
6	0.129039	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	42064 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv=
7	0.277337	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	74	56432 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
8	0.277357	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	74	8080 → 56432 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
9	0.277382	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	66	56432 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv=
10	2.409992	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	67	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
11	2.410050	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0 TSv=
12	2.410284	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	70	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=64256 Len=0
13	2.410313	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=65280 Len=0 TSv=
14	2.410354	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	7306	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=64256 Len=
15	2.410362	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=7246 Win=79872 Len=0
16	2.410389	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	7306	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=7246 Ack=1 Win=64256 L
17	2.410396	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=14486 Win=94336 Len=0
18	2.410581	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	14546	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=14486 Ack=1 Win=64256
19	2.410591	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=28966 Win=88960 Len=0
20	2.410645	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	14546	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=28966 Ack=1 Win=64256
21	2.410652	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=43446 Win=76160 Len=0
22	2.410676	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=43446 Ack=1 Win=64256
23	2.410681	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=46342 Win=73600 Len=0
24	2.410704	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	29026	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=46342 Ack=1 Win=64256
25	2.410718	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=75302 Ack=1 Win=64256
26	2.410733	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	23234	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=78198 Ack=1 Win=64256
27	2.410762	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	5858	43112 → 8080 [PSH, ACK] Seq=101366 Ack=1 Win=64256
28	2.415913	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	1514	43112 → 8080 [ACK] Seq=107158 Ack=1 Win=64256 Len=
29	2.417513	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 43112 [ACK] Seq=1 Ack=108606 Win=94336 Len=

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 92:1b:15:81:24:21 (92:1b:15:81:24:21), Dst: 2a:f0:02:00:00:00
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.5, Dst: 172.19.0.2
 Transmission Control Protocol, Src Port: 43112, Dst Port: 8080, Seq: 0, Win: 64240, Len: 0

Figura 9: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 2. Fonte: autores

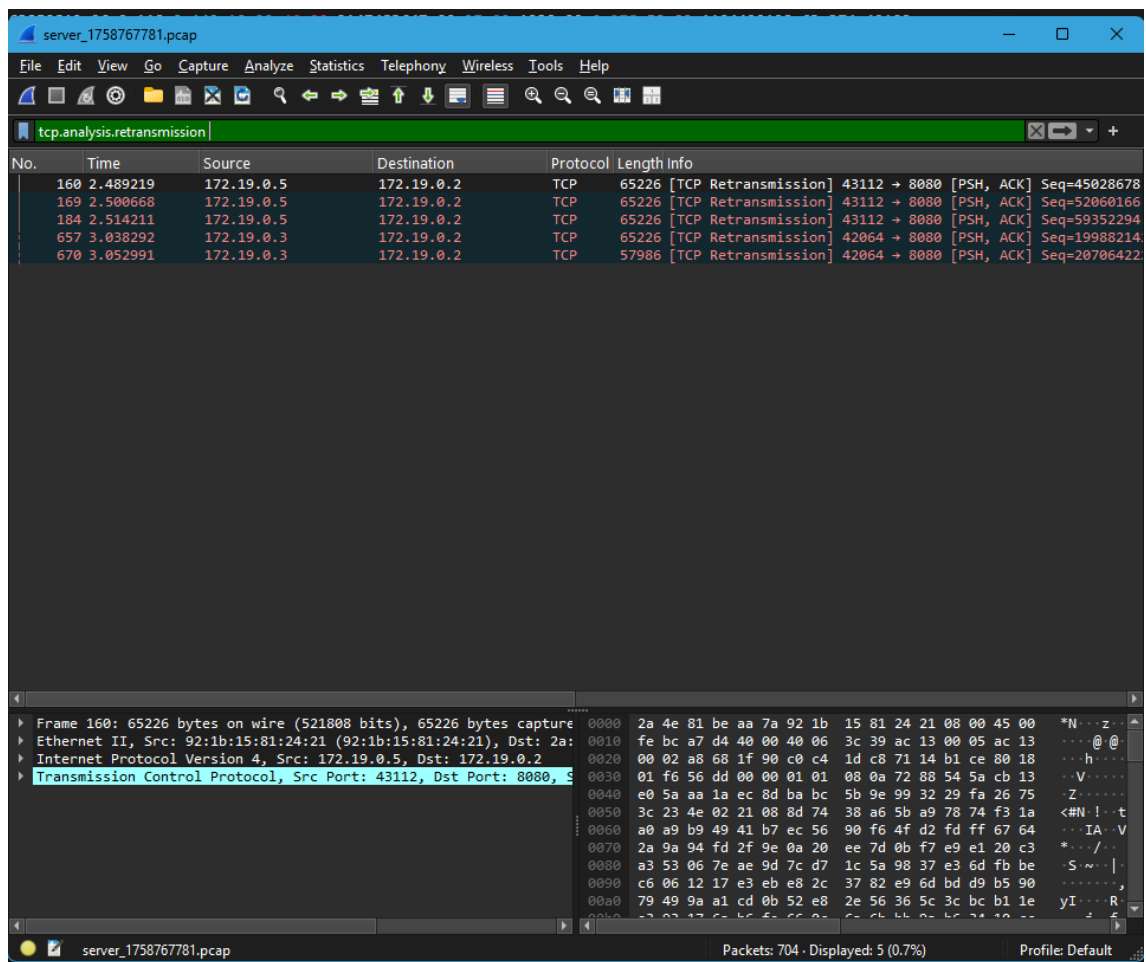


Figura 10: análise do filtro de retransmissões do servidor no cenário 2. Fonte: autores

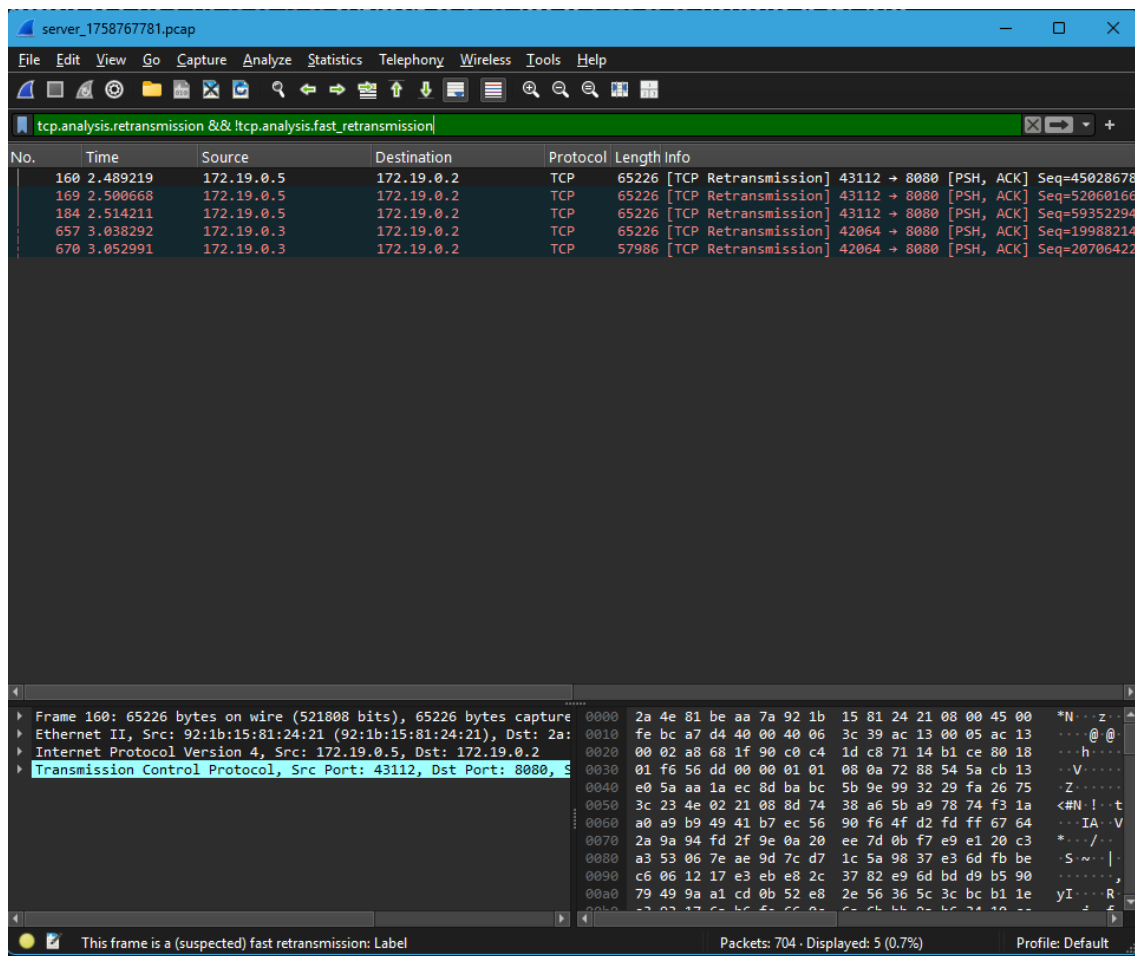


Figura 11: análise do filtro de retransmissões por timeout do servidor no cenário 2. Fonte: autores

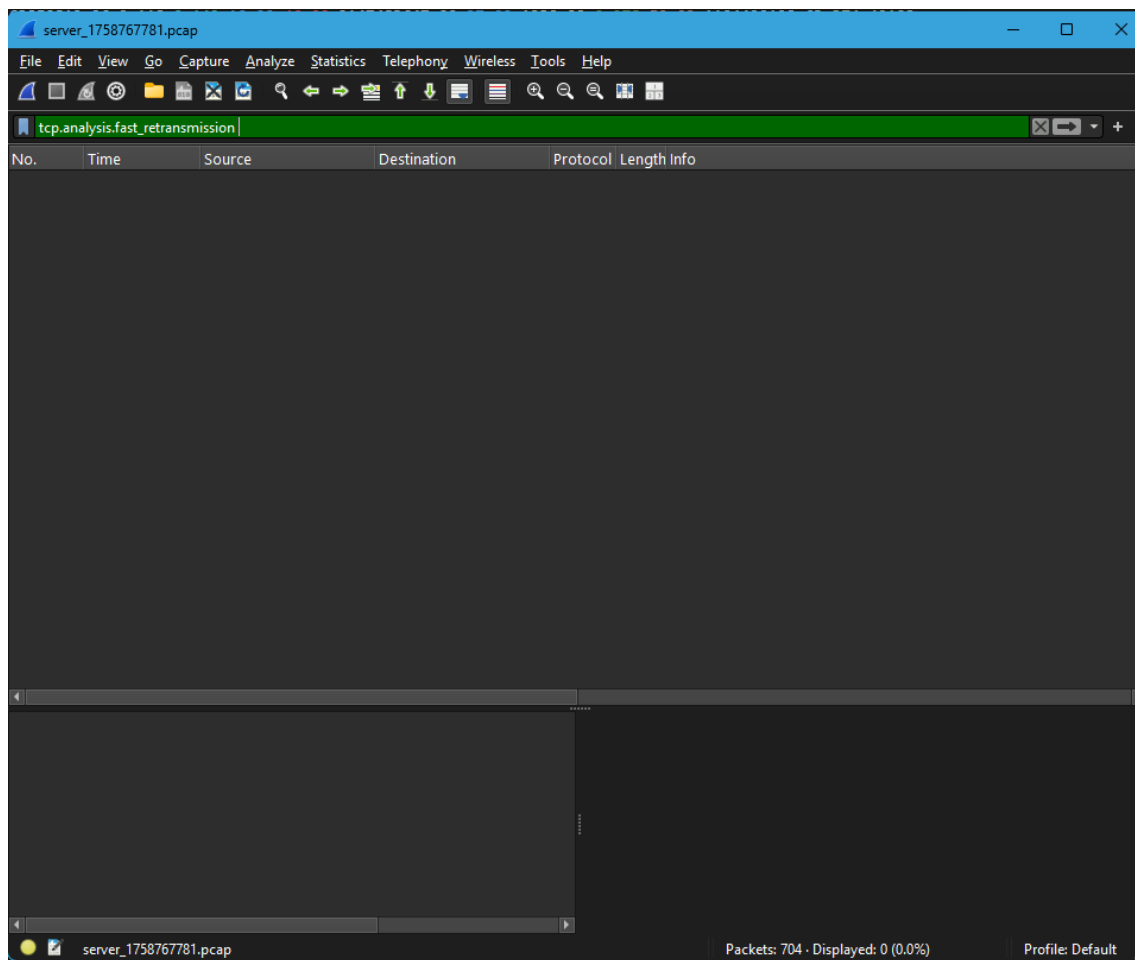


Figura 12: análise do filtro de retransmissões por *fast retransmission* do servidor no cenário 2.
Fonte: autores

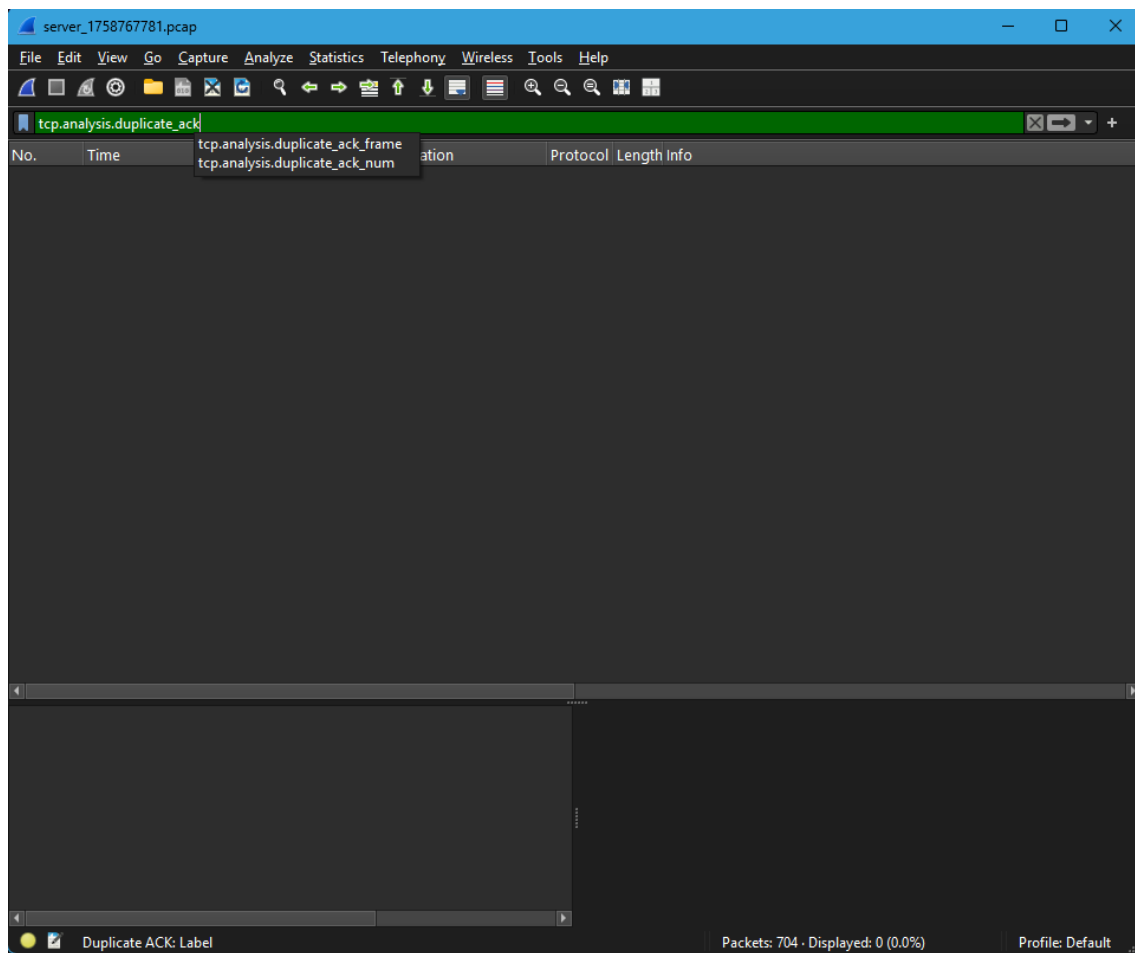


Figura 13: análise do filtro de ACKs duplicados do servidor no cenário 2. Fonte: autores

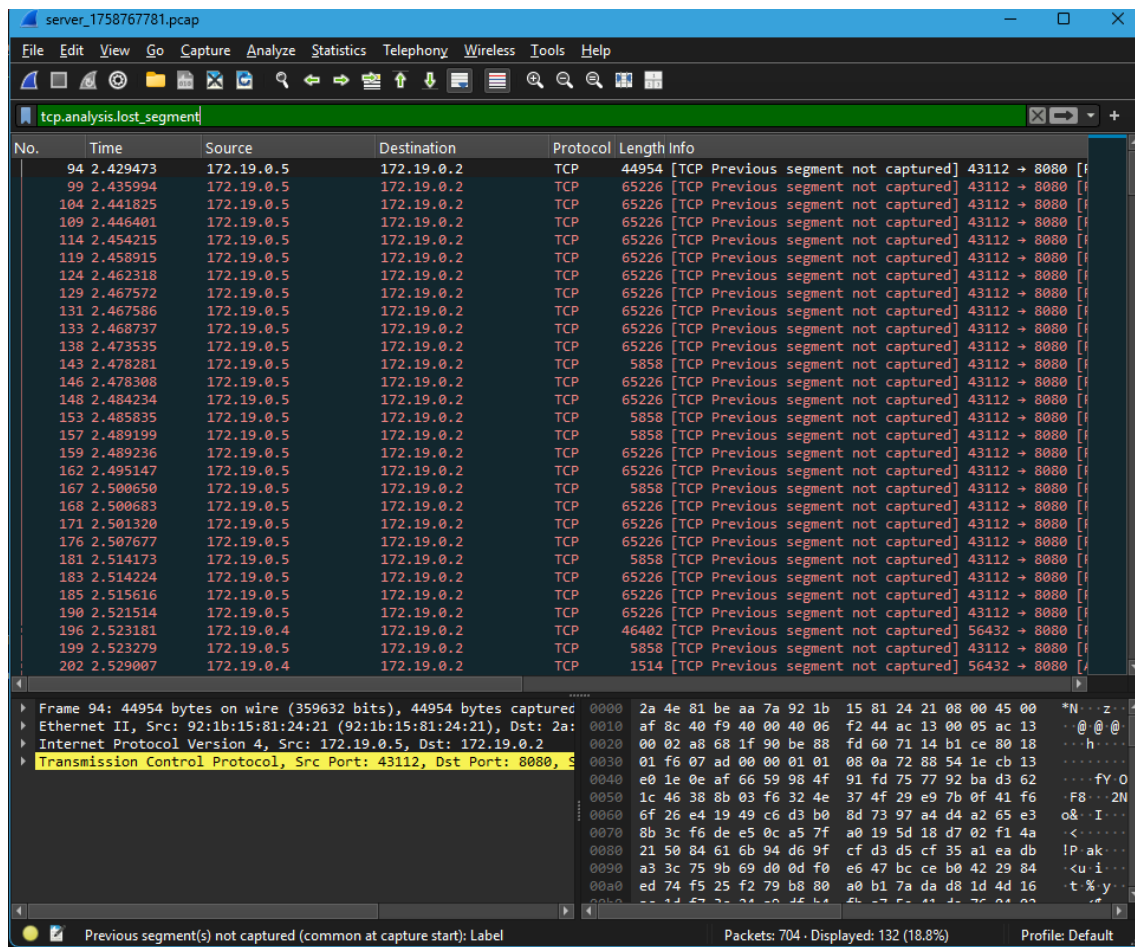


Figura 14: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor no cenário 2. Fonte: autores

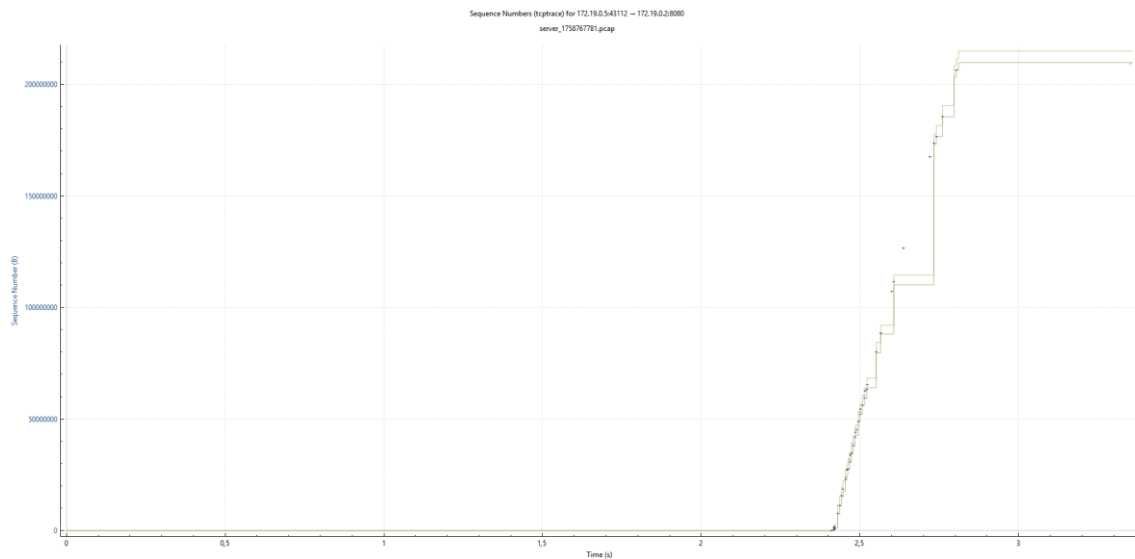


Figura 15: análise do gráfico de *time/sequence* do servidor no cenário 2. Fonte: autores

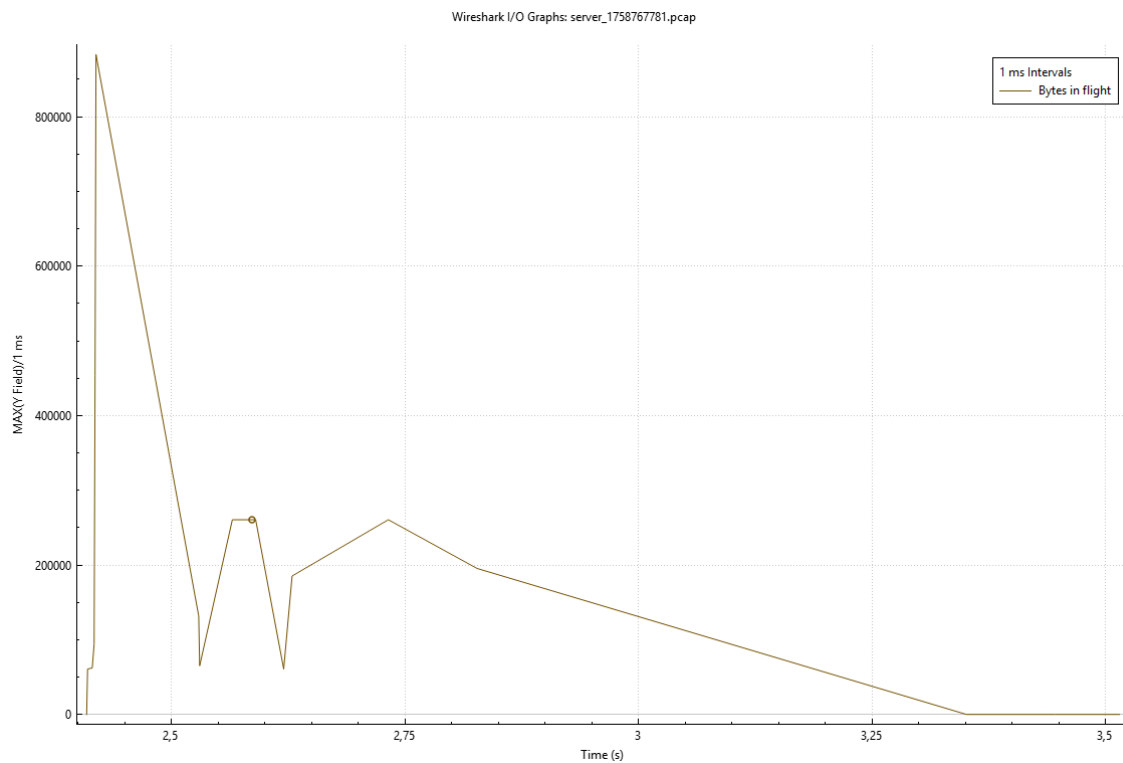


Figura 16: análise do gráfico de I/O com *bytes in flight* do servidor no cenário 2. Fonte: autores

3.3 Cenário 3 - Cliente único com perdas/latência

3.3.Cenário 3a - 1 Com perda de pacotes (1%)

- Comando tc: `sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss 1%`
- Tempo: 3.284 segundos
- *Throughput*: 63850819.96 B/s
- Retransmissões (nível de *kernel*): 1230
- RTT inicial: 0.118 ms
- RTT final: 0.149 ms
- CWND inicial: 10
- CWND final: 46

- Ssthresh inicial: 2147483647
- Ssthresh final: 27

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	74	55478 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.000019	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	74	8080 → 55478 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.000043	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	55478 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv=
4	1.753079	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	67	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=1
5	1.753129	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0 TSv=
6	1.753186	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	70	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=64256 Len=4
7	1.753194	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=65280 Len=0 TSv=
8	1.753231	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	7306	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=64256 Len=
9	1.753238	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=7246 Win=79872 Len=0
10	1.753284	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	7306	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=7246 Ack=1 Win=64256 Len=
11	1.753290	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=14486 Win=94336 Len=0
12	1.753341	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	10202	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=14486 Ack=1 Win=64256 Len=
13	1.753347	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=24622 Win=92032 Len=0
14	1.753373	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	14546	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=24622 Ack=1 Win=64256 Len=
15	1.753379	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=39102 Win=78464 Len=0
16	1.753426	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	4410	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=39102 Ack=1 Win=64256 Len=
17	1.753433	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=43446 Win=74240 Len=0
18	1.753453	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=43446 Ack=1 Win=64256 Len=
19	1.753458	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=46342 Win=71424 Len=0
20	1.753478	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	29026	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=46342 Ack=1 Win=64256 Len=
21	1.753489	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=75302 Ack=1 Win=64256 Len=
22	1.753503	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	23234	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=78198 Ack=1 Win=64256 Len=
23	1.753530	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	5858	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=101366 Ack=1 Win=64256 Len=
24	1.759144	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=107158 Win=94336 Len=0
25	1.759225	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	46402	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=107158 Ack=1 Win=64256 Len=
26	1.759233	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	46402	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=153494 Ack=1 Win=64256 Len=
27	1.759235	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	1730	[TCP Window Full] 55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1998
28	1.759345	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 55478 [ACK] Seq=1 Ack=201494 Win=94336 Len=0
29	1.759416	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	46402	55478 → 8080 [PSH, ACK] Seq=201494 Ack=1 Win=64256 Len=

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 5e:fe:2c:5b:3f:5d (5e:fe:2c:5b:3f:5d), Dst: da:2a:cd:8c:99:b8:5e (da:2a:cd:8c:99:b8:5e)
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.3, Dst: 172.19.0.2
 Transmission Control Protocol, Src Port: 55478, Dst Port: 8080, Seq: 0, Win: 64240, Len: 0

Figura 17: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

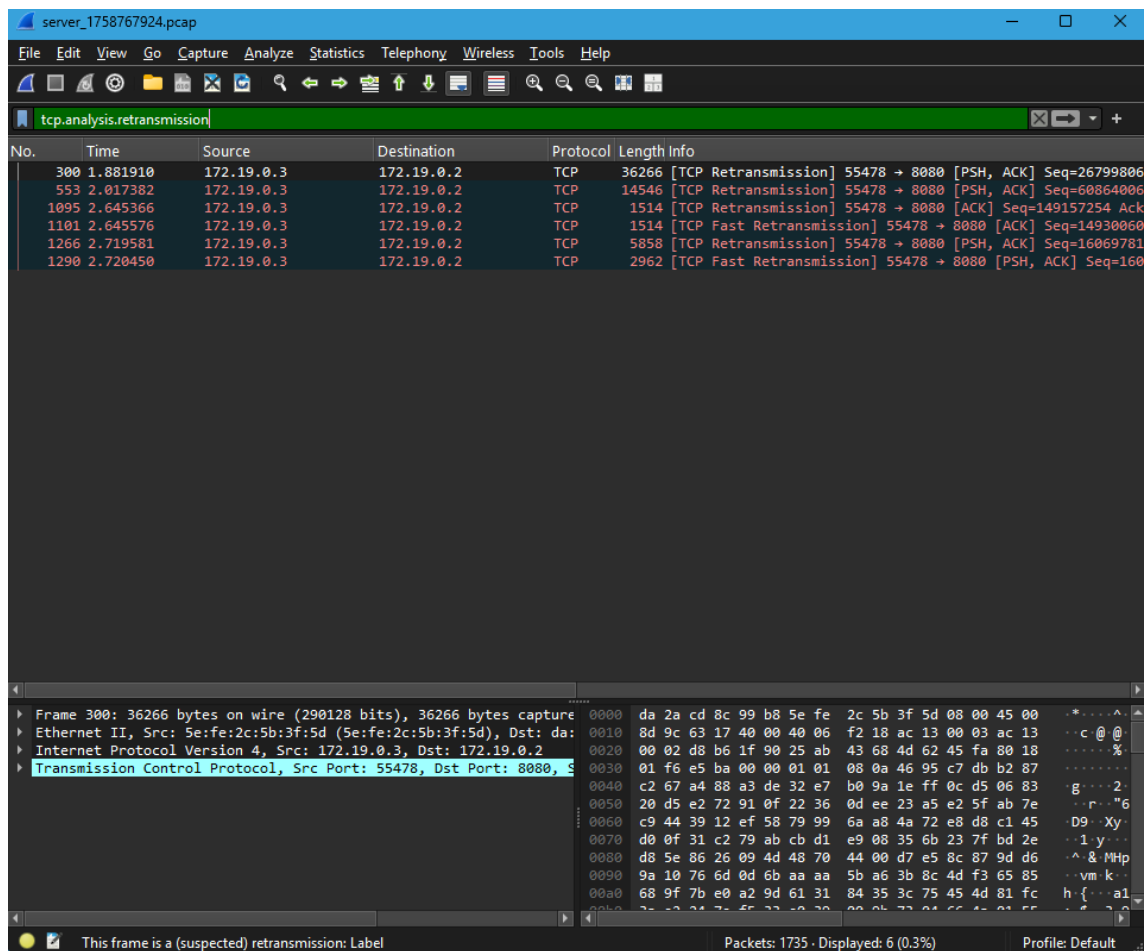


Figura 18: análise do filtro de retransmissões do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

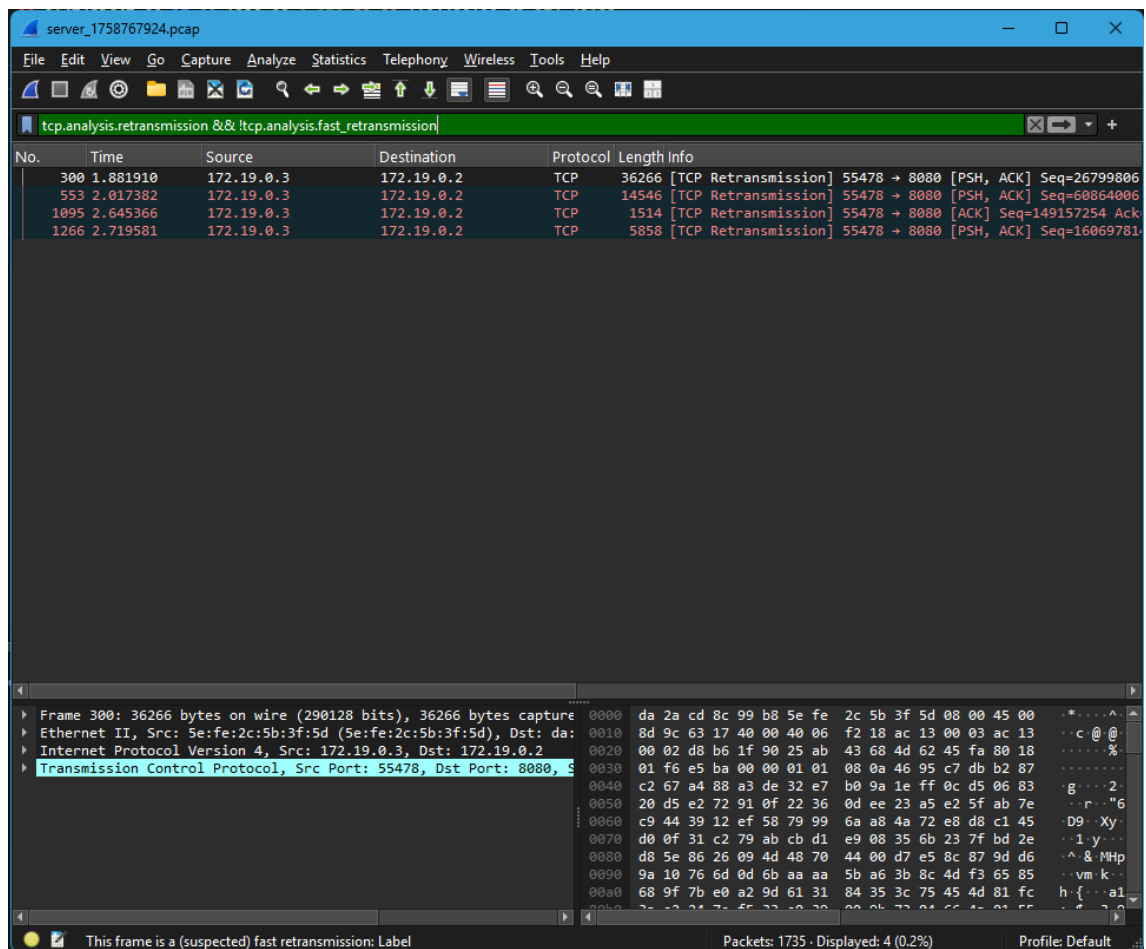


Figura 19: análise do filtro de retransmissões por timeout do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

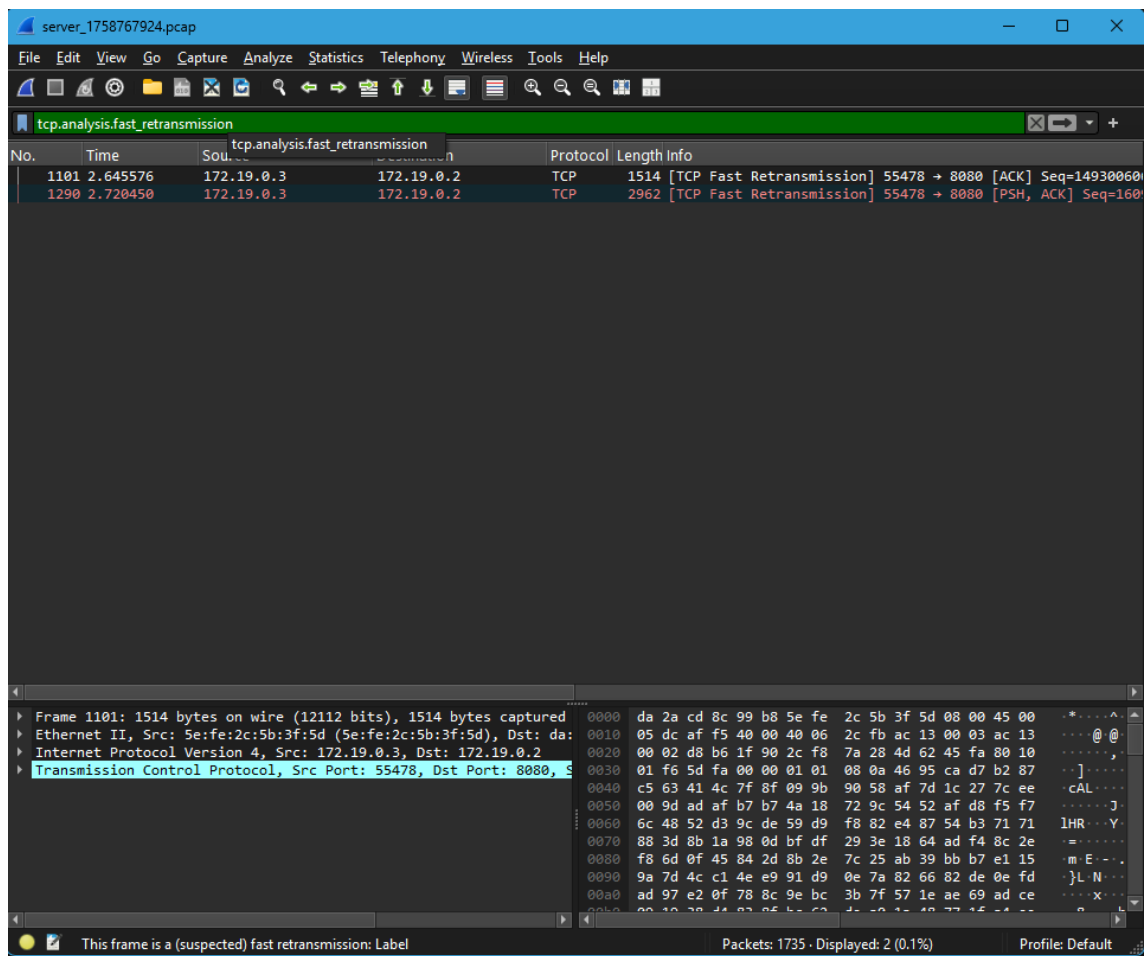


Figura 20: análise do filtro de retransmissões por *fast retransmission* do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

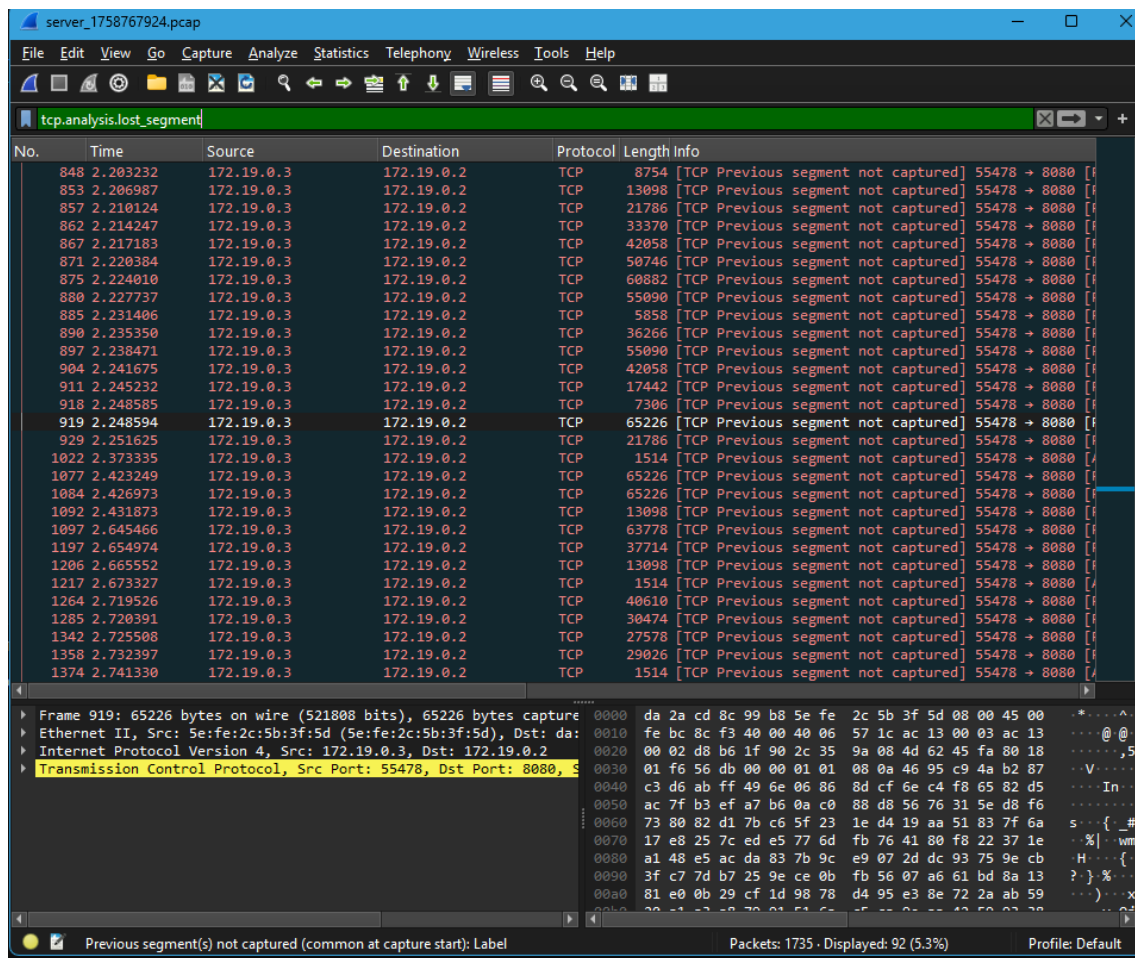


Figura 22: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

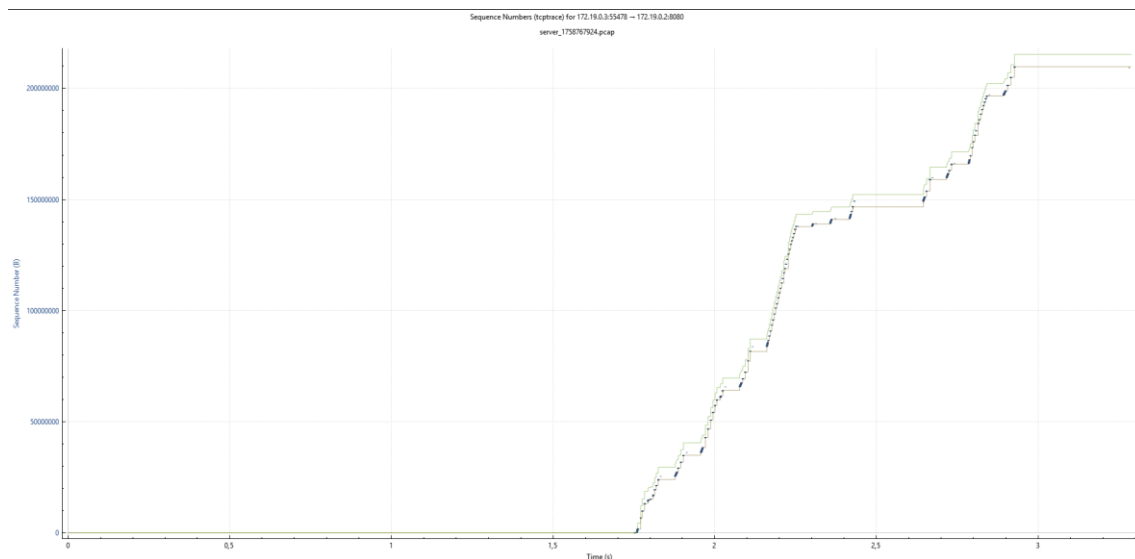


Figura 23: análise do gráfico de *time/sequence* do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

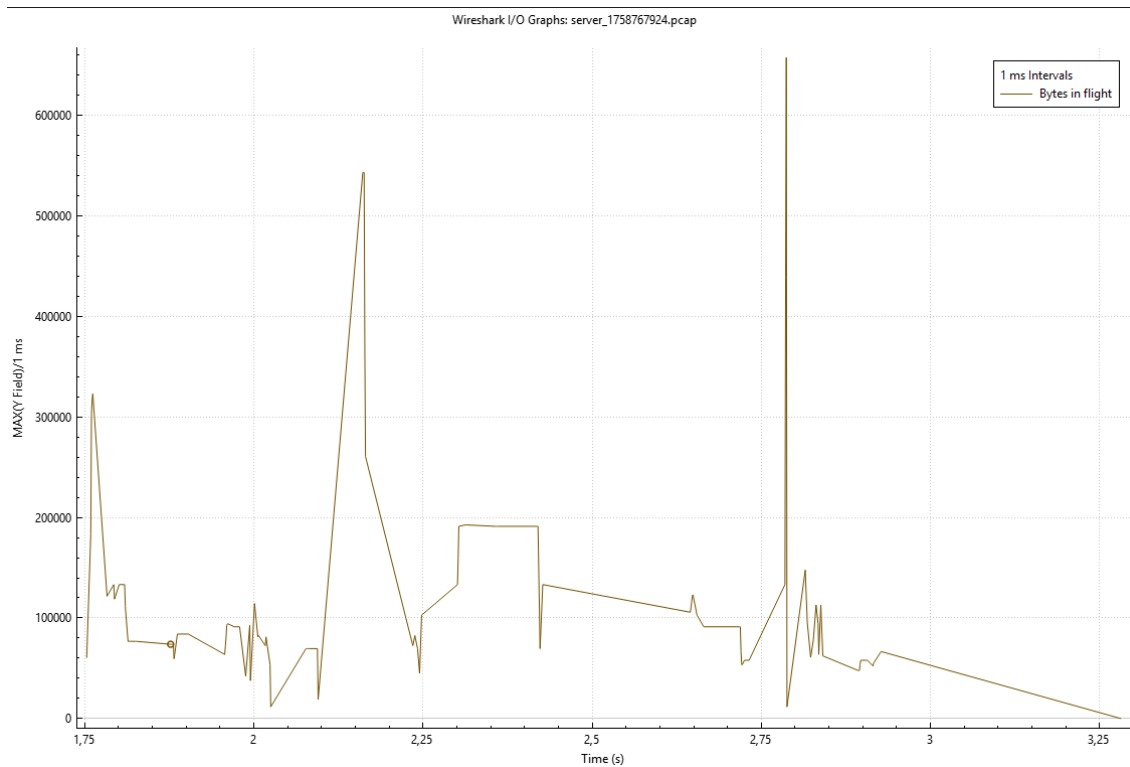


Figura 24: análise do gráfico de I/O com *bytes in flight* do servidor no cenário 3a. Fonte: autores

3.3.2 Cenário 3b - Com latência variável (10ms +- 5ms)

- Comando tc: `sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 10ms 5ms`
- Tempo: 6.572segundos
- Throughput: 31912549.87 B/s
- Retransmissões (nível de *kernel*): 0
- RTT inicial: 112.833
- RTT final: 59.128
- CWND inicial: 10
- CWND final: 6251.00
- SSTHRESH inicial: 2147483647

- Ssthresh final: 2147483647.00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	74	46754 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.006917	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	74	8080 → 46754 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.057856	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	46754 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv=
4	2.162823	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 46754 → 8080 [P
5	2.164918	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2902 Ack=1 Win=64256 L
6	2.164973	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	67	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 A
7	2.170404	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=5798 Ack=1 Win=64256 L
8	2.171221	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	70	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2 A
9	2.171325	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=8694 Ack=1 Win=64256 L
10	2.171683	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 2#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
11	2.173432	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0 TSv=
12	2.178702	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0 TSv=
13	2.179518	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0 TSv=
14	2.183148	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=11590 Win=69888 Len=0
15	2.184809	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=8694 Win=59520 Len=0
16	2.219898	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=11590 Ack=1 Win=64256 L
17	2.222324	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 46754 → 8080 [P
18	2.225368	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 46754 → 8080 [P
19	2.226151	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=144
20	2.226547	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=173
21	2.229711	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 46754 → 8080 [P
22	2.232168	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=231
23	2.232751	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=34758 Ack=1 Win=64256 L
24	2.232797	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=14486 Win=81536 Len=0
25	2.234897	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	66	[TCP Window Update] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=14
26	2.236024	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 46754 → 8080 [PSH, ACK] Seq=289
27	2.238388	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=17382 Win=91264 Len=0
28	2.238710	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=23174 Win=91264 Len=0
29	2.239936	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=14486 Win=87296 Len=0

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 8e:5d:43:8d:4e:c3 (8e:5d:43:8d:4e:c3), Dst: b2:00:10:00:00:00
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.3, Dst: 172.19.0.2
 Transmission Control Protocol, Src Port: 46754, Dst Port: 8080, Seq: 0, Win: 64240, Len: 0

Figura 25: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

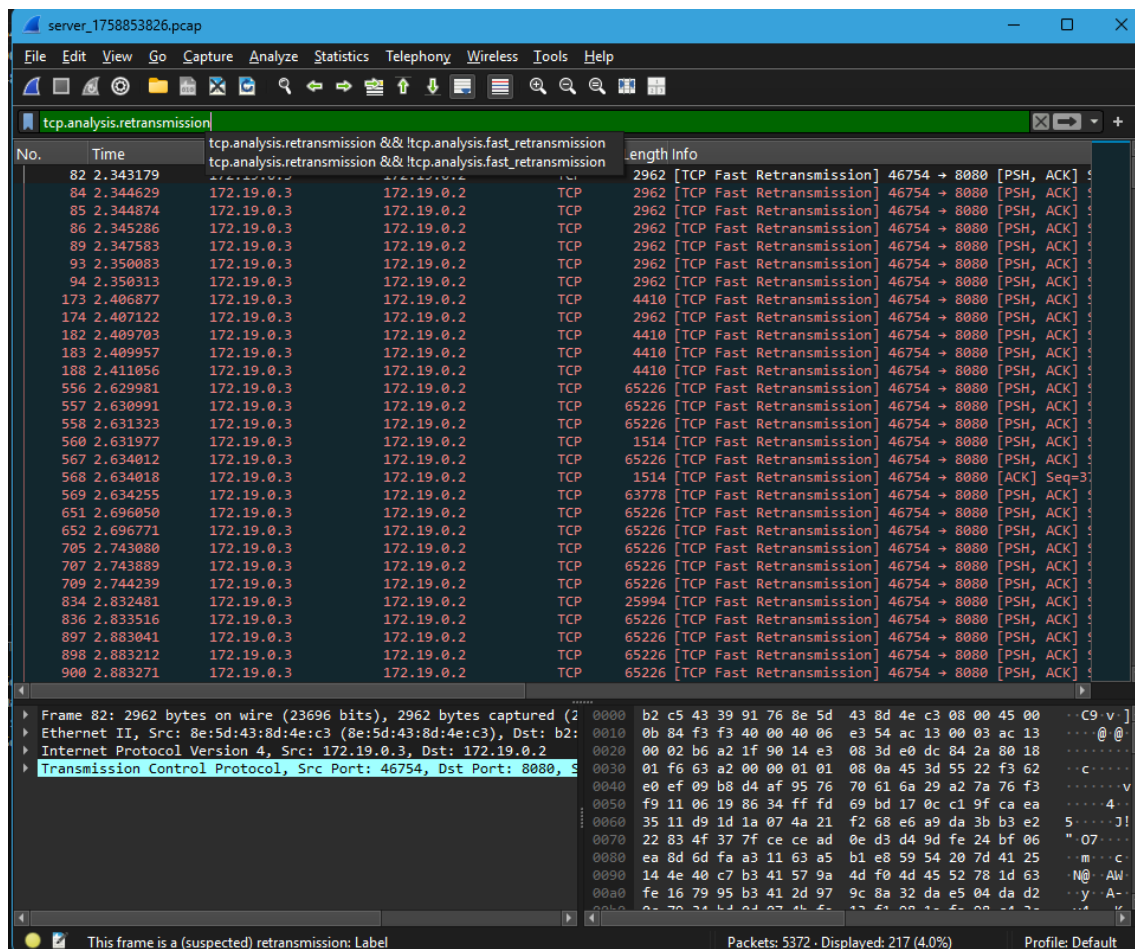


Figura 26: análise do filtro de retransmissões do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

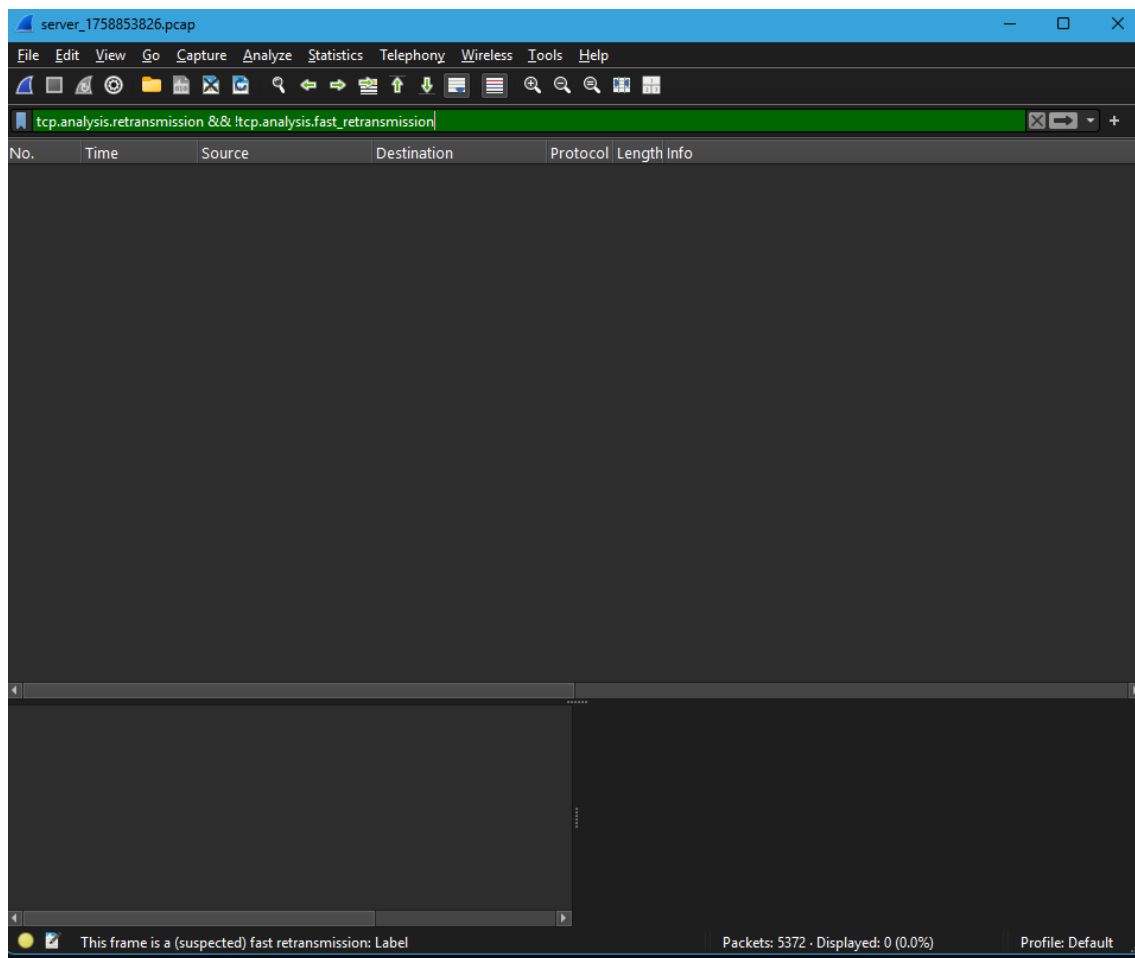


Figura 27: análise do filtro de retransmissões por timeout do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

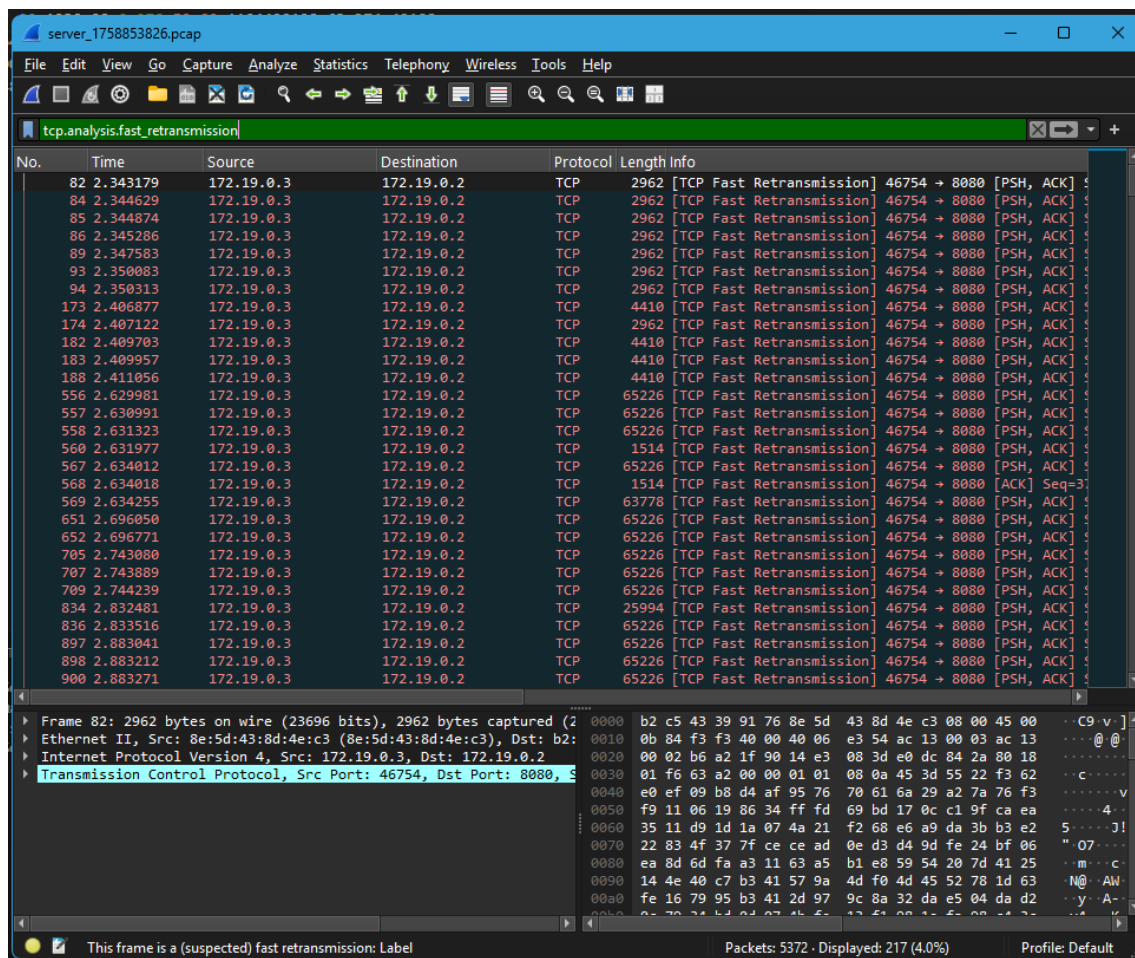


Figura 28: análise do filtro de retransmissões por *fast retransmission* do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

server_1758853826.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.analysis.duplicate_ack

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	2.171683	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 2#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1 Wz
32	2.242474	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 31#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=289
40	2.286474	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	[TCP Dup ACK 3#1] 46754 → 8080 [ACK] Seq=66614 Ack=
53	2.293733	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	[TCP Dup ACK 52#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=49
57	2.295701	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 55#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=40
60	2.297423	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	[TCP Dup ACK 58#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=49
61	2.298265	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 58#2] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=49
62	2.299289	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 58#3] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=49
63	2.301229	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 58#4] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=49
79	2.342718	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 69#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=89
81	2.343069	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 69#2] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=89
88	2.345659	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	[TCP Dup ACK 69#3] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=89
92	2.349743	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 69#4] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=89
103	2.352861	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	[TCP Dup ACK 101#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
122	2.360817	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	86	[TCP Dup ACK 120#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
128	2.366858	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 127#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
139	2.399197	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 131#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
170	2.406134	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
172	2.406241	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	78	[TCP Dup ACK 159#2] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
176	2.408257	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#3] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
177	2.408316	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#4] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
180	2.409349	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#5] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
181	2.409552	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#6] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
185	2.410422	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#7] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
186	2.410771	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#8] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
187	2.410798	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 159#9] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
192	2.411548	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 191#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
196	2.412232	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 195#1] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1
197	2.413390	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	94	[TCP Dup ACK 195#2] 8080 → 46754 [ACK] Seq=1 Ack=1

Frame 81: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bit

Ethernet II, Src: b2:c5:43:39:91:76 (b2:c5:43:39:91:76), Dst: 8e:

Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.2, Dst: 172.19.0.3

Transmission Control Protocol, Src Port: 8080, Dst Port: 46754, S

Duplicate ACK: Label

Packets: 5372 · Displayed: 794 (14.8%)

Profile: Default

Figura 29: análise do filtro de ACKs duplicados do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

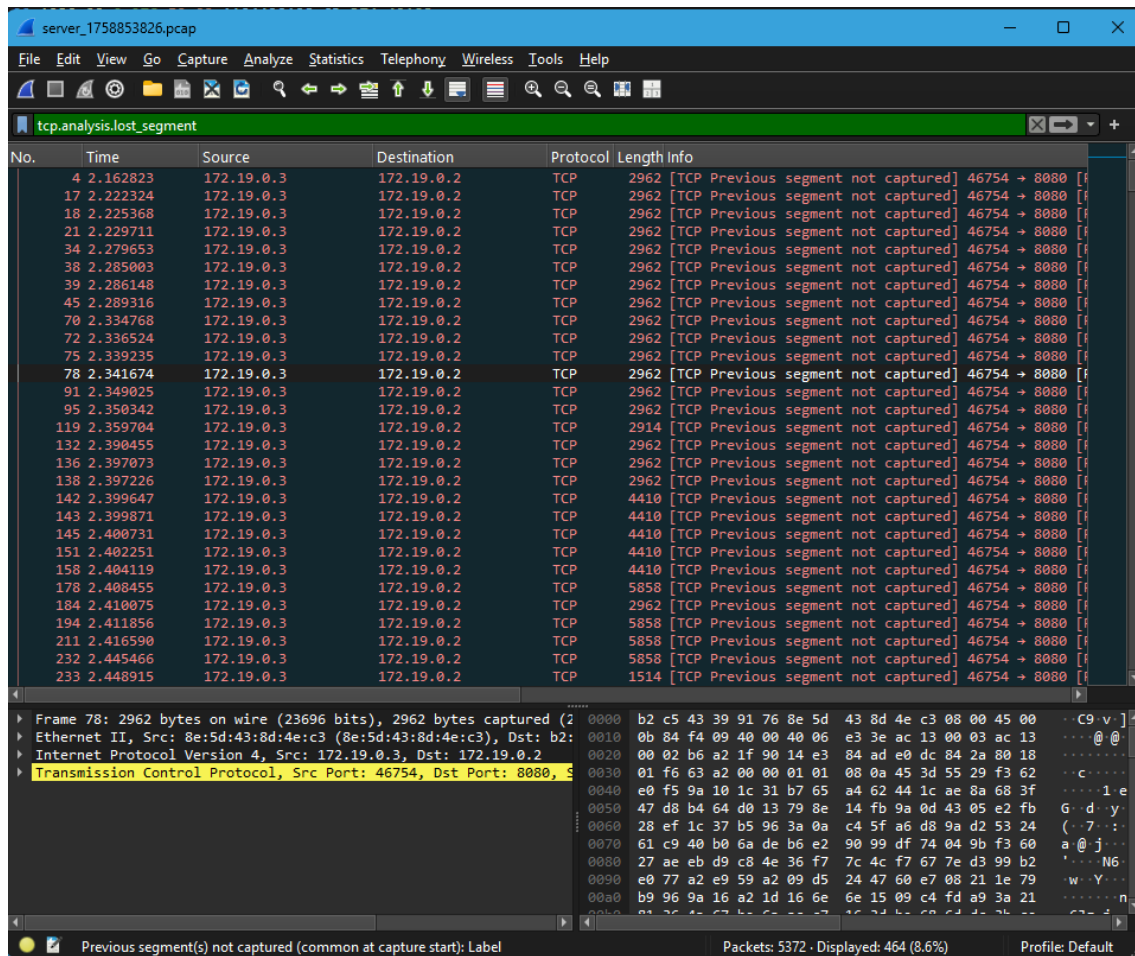


Figura 30: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

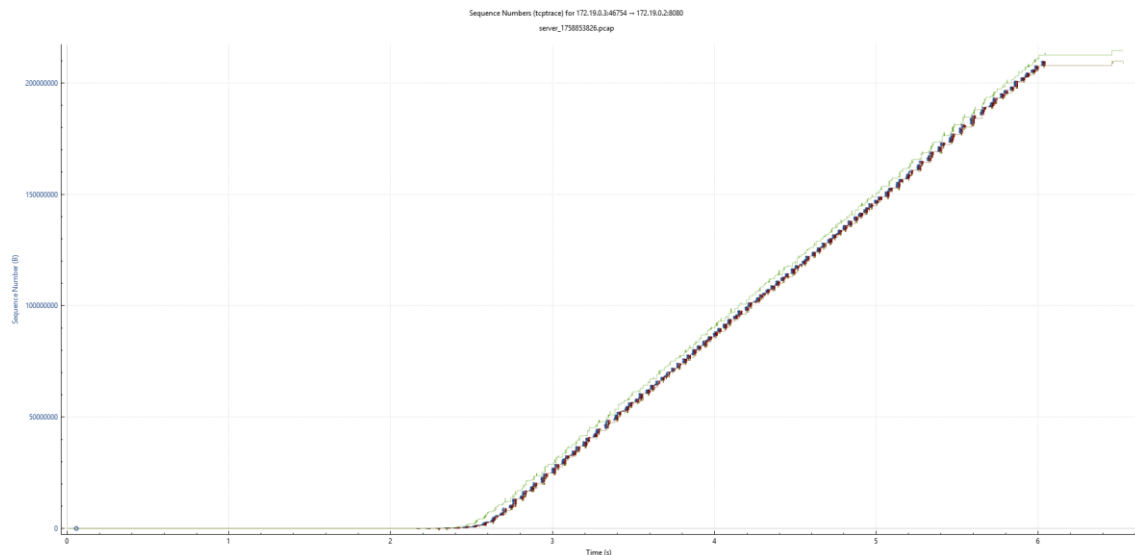


Figura 31: análise do gráfico de *time/sequence* do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

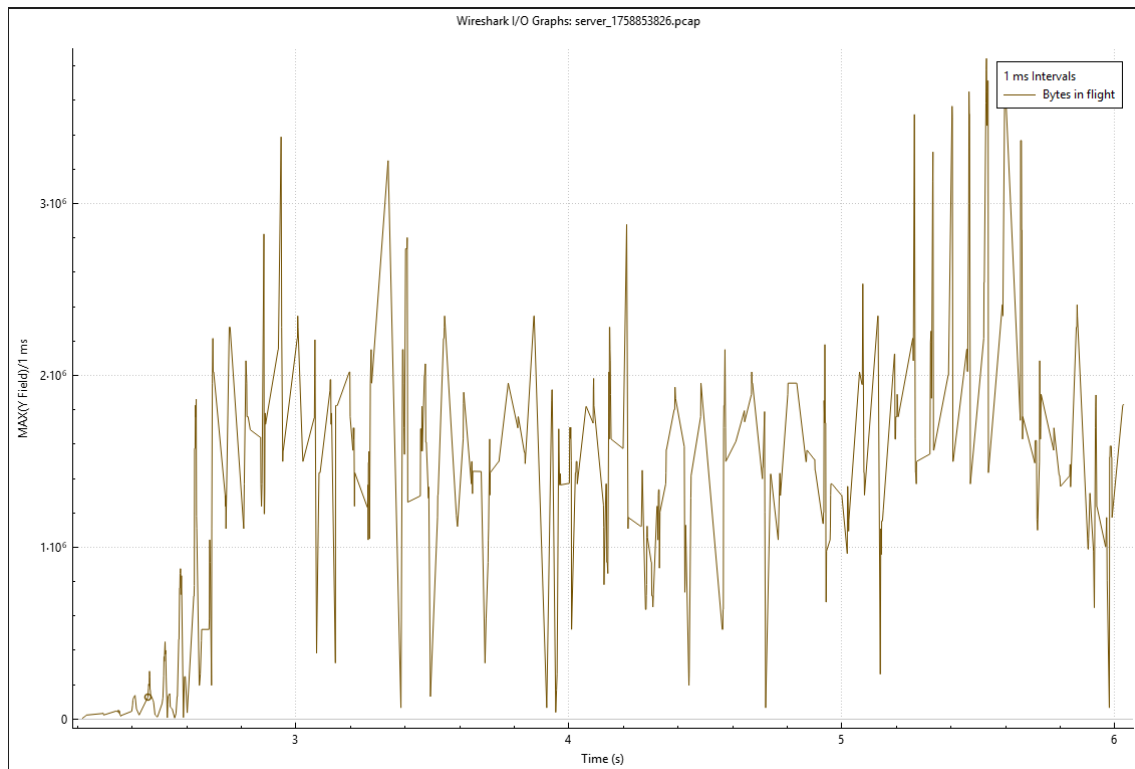


Figura 32: análise do gráfico de I/O com *bytes in flight* do servidor no cenário 3b. Fonte: autores

3.4 Cenário 4 - Múltiplos clientes com perdas/latência

3.4.1 Cenário 4a - 3 clientes com perda de pacotes (1%)

- Comando tc: `sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss 1%`
- Throughput médio/cliente: 58979510.14 B/s
- Tempo médio/cliente: 3.556 segundos
- Retransmissões: 1699
- RTT inicial médio/cliente: 0.127 ms
- RTT final médio/cliente: 0.200 ms
- CWND inicial médio/cliente: 10
- CWND final médio/cliente: 160.00

- SSTHRESH inicial médio/cliente: 2147483647
- SSTHRESH final médio/cliente: 32
- Competição por banda observada: divisão equitativa entre clientes

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	74	33590 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.000017	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	74	8080 → 33590 [ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.000040	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	66	33590 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
4	0.128184	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	74	58710 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5	0.128203	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	74	8080 → 58710 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
6	0.128228	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	58710 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
7	0.251189	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	74	53684 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
8	0.251207	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	74	8080 → 53684 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
9	0.251230	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	66	53684 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
10	2.388347	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	67	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
11	2.388404	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0
12	2.388605	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	70	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=64256 Len=0
13	2.388658	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=65280 Len=0
14	2.388728	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	7306	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=64256 Len=0
15	2.388743	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=7246 Win=79872 Len=0
16	2.388788	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	7306	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=7246 Ack=1 Win=64256 Len=0
17	2.388799	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=14486 Win=94336 Len=0
18	2.388866	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	14546	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=14486 Ack=1 Win=64256 Len=0
19	2.388874	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=28966 Win=88960 Len=0
20	2.388934	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	14546	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=28966 Ack=1 Win=64256 Len=0
21	2.388942	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=43446 Win=76160 Len=0
22	2.388966	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	2962	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=43446 Ack=1 Win=64256 Len=0
23	2.388971	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=46342 Win=73600 Len=0
24	2.388997	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	29026	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=46342 Ack=1 Win=64256 Len=0
25	2.389012	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	2962	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=75302 Ack=1 Win=64256 Len=0
26	2.389030	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	23234	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=78198 Ack=1 Win=64256 Len=0
27	2.389076	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	5858	33590 → 8080 [PSH, ACK] Seq=101366 Ack=1 Win=64256 Len=0
28	2.393360	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	1514	33590 → 8080 [ACK] Seq=107158 Ack=1 Win=64256 Len=0
29	2.395594	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	66	8080 → 33590 [ACK] Seq=1 Ack=108606 Win=94336 Len=0

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: da:54:ee:28:d7:da (da:54:ee:28:d7:da), Dst: de:00:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.4, Dst: 172.19.0.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 33590, Dst Port: 8080, Seq: 0, Win: 0, Len: 0

Figura 33: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

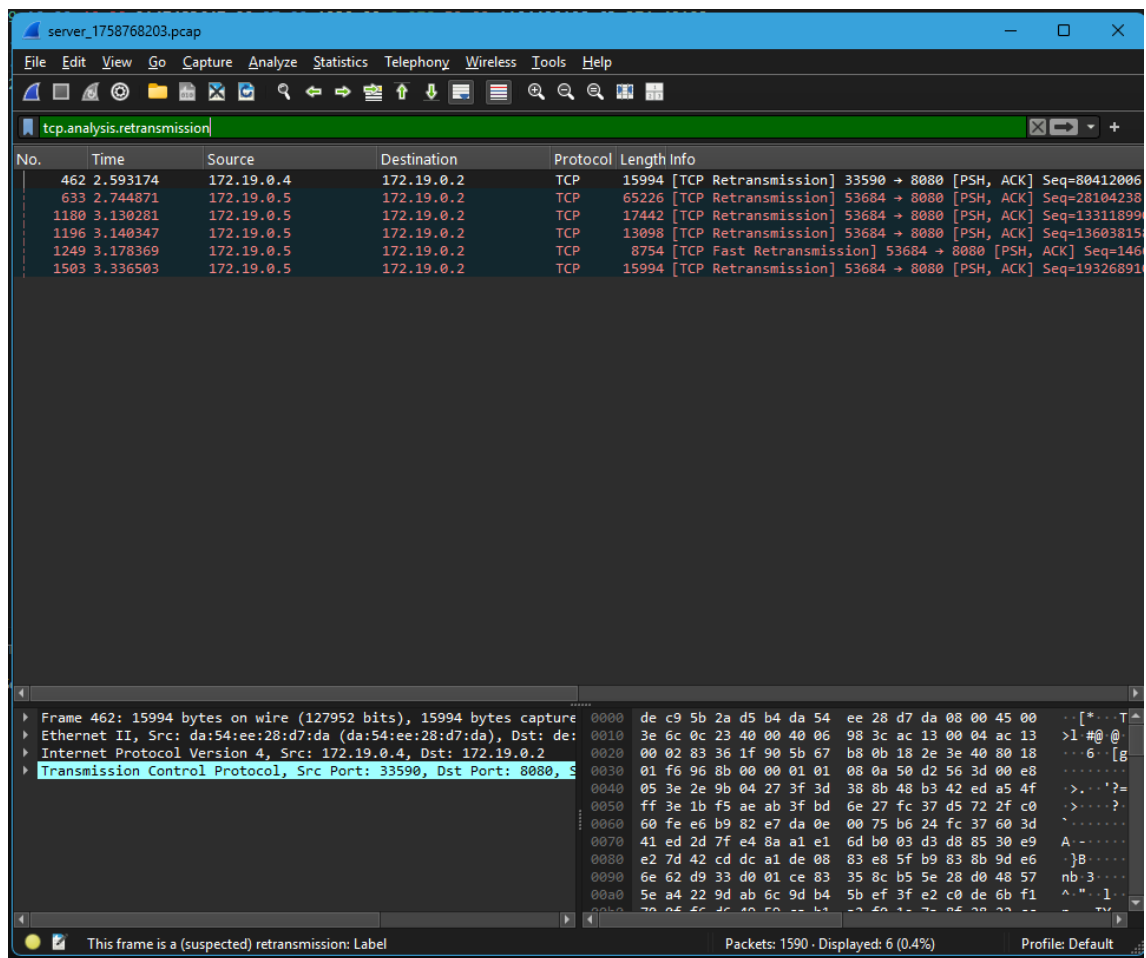


Figura 34: análise do filtro de retransmissões do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

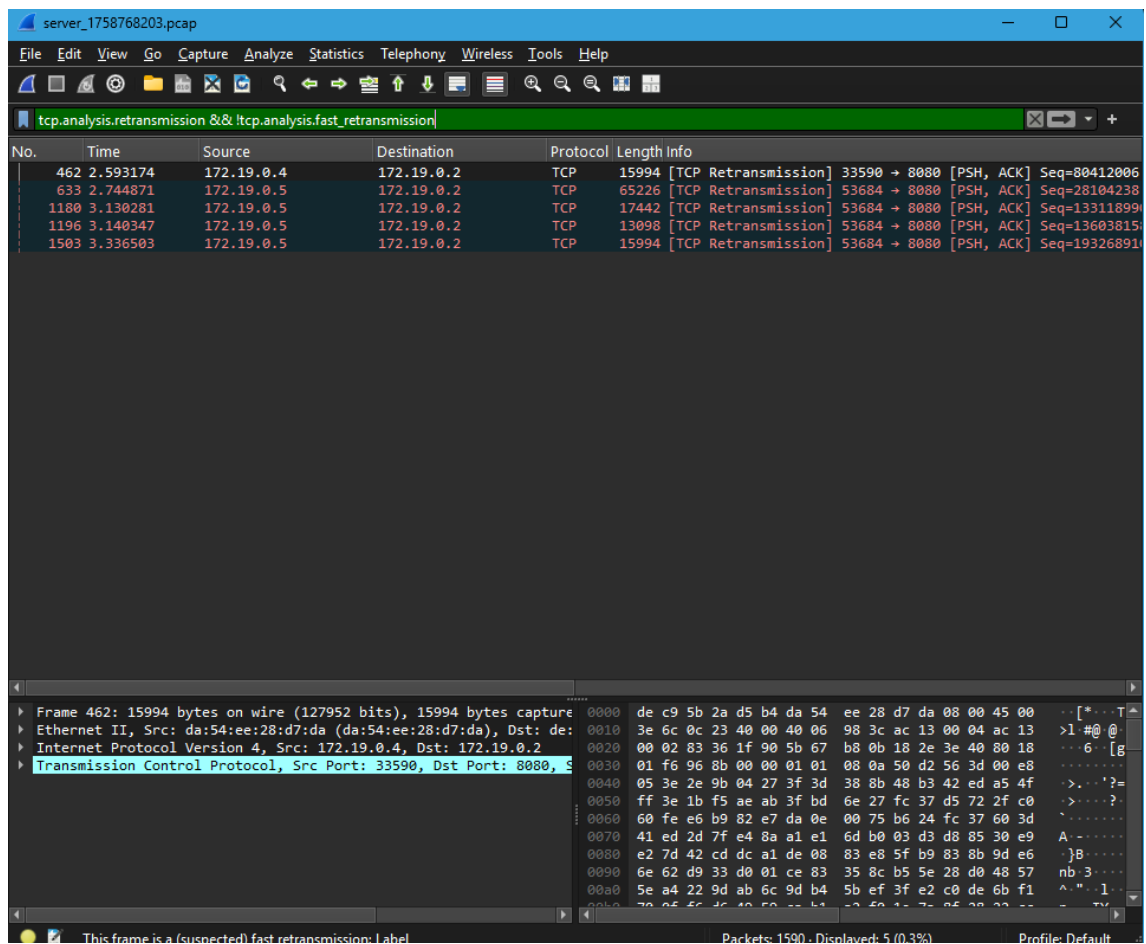


Figura 35: análise do filtro de retransmissões por timeout do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

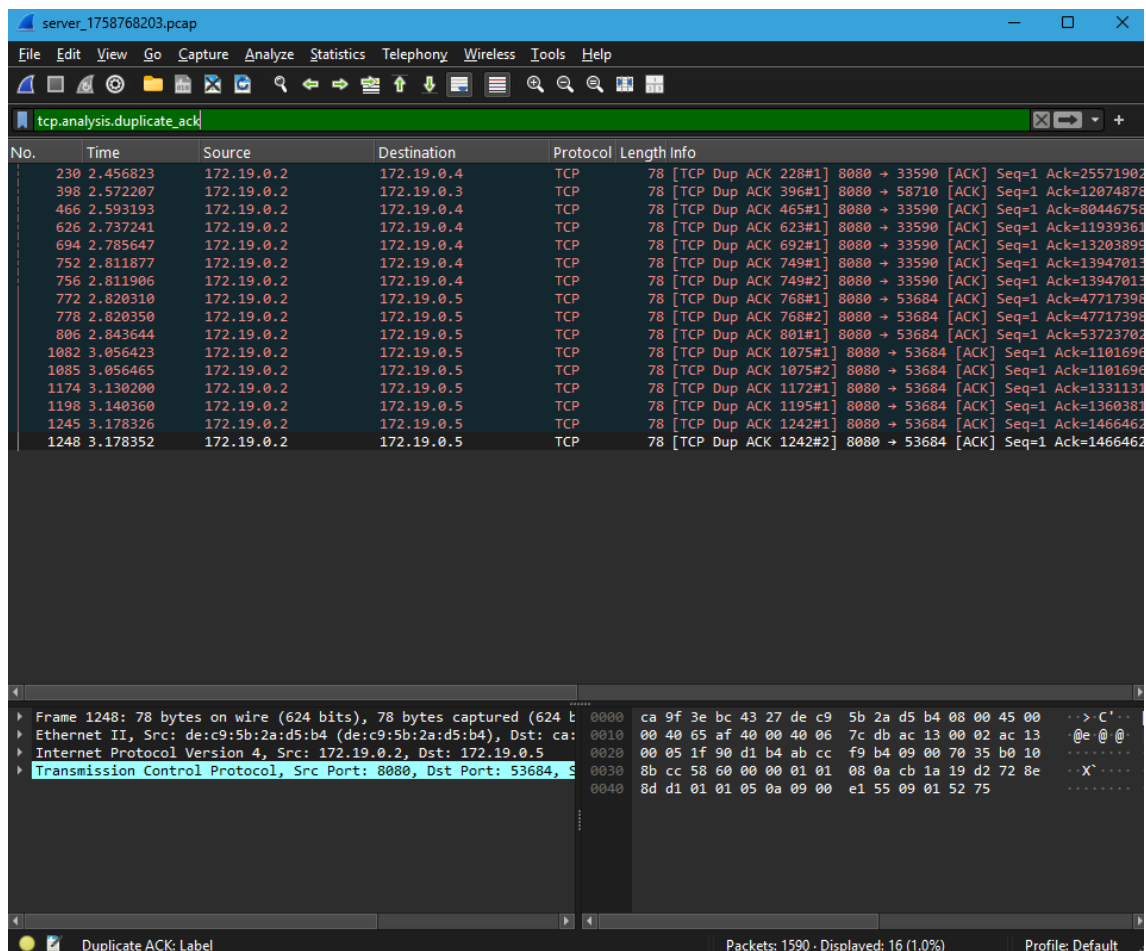


Figura 37: análise do filtro de ACKs duplicados do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

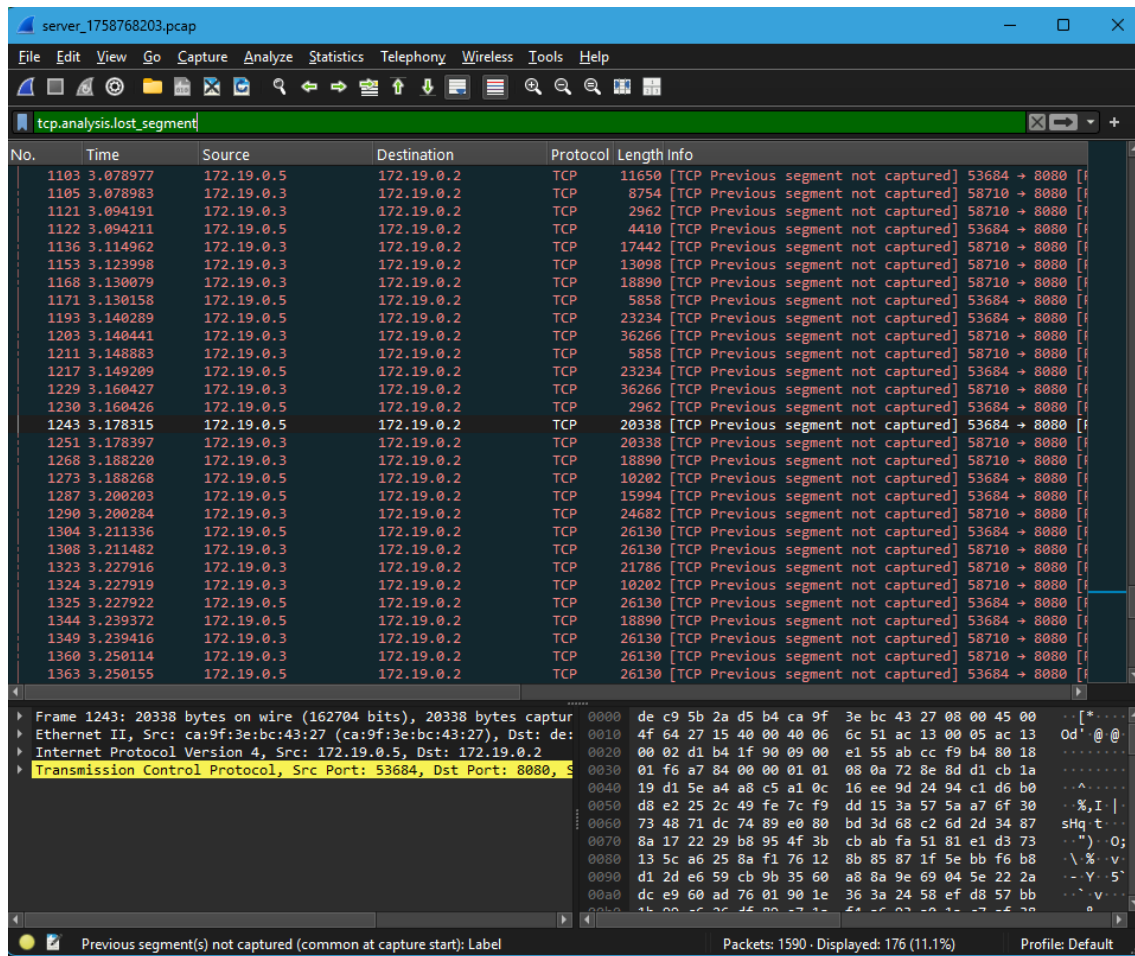


Figura 38: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

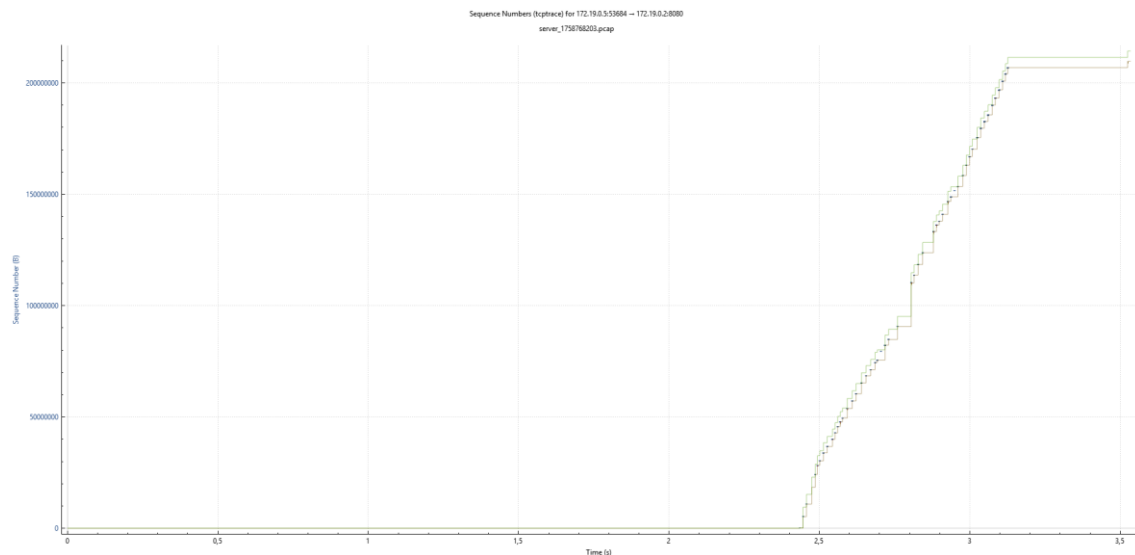


Figura 39: análise do gráfico de *time/sequence* do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

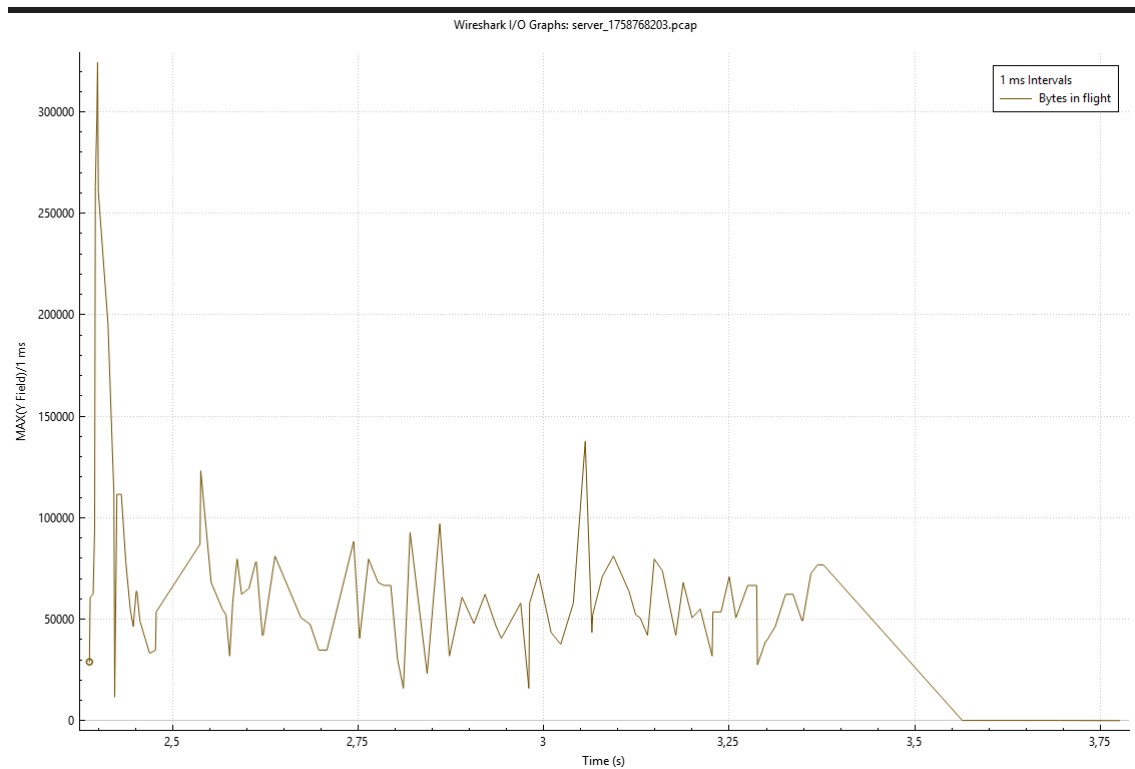


Figura 40: análise do gráfico de I/O com *bytes in flight* do servidor no cenário 4a. Fonte: autores

3.4.2 Cenário 4b - 3 clientes com latência variável (10ms +- 5ms)

- Throughput médio/cliente: 30354653.33 B/s
- Tempo médio/cliente: 6.909 segundos
- Retransmissões (nível de *kernel*): 5
- RTT inicial médio/cliente: 119.279 ms
- RTT final médio/cliente: 57.318 ms
- CWND inicial médio/cliente: 10
- CWND final médio/cliente: 5646.33
- SSTHRESH inicial médio/cliente: 2147483647
- SSTHRESH final médio/cliente: 5646
- Competição por banda observada: divisão equitativa entre clientes

- Impacto no crescimento da janela de congestionamento observado

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	74	56118 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.048217	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	74	8080 → 56118 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.061990	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	66	56118 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv
4	0.121666	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	74	46310 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5	0.169236	172.19.0.2	172.19.0.4	TCP	74	8080 → 46310 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
6	0.176170	172.19.0.4	172.19.0.2	TCP	66	46310 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv
7	0.252426	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	74	59608 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
8	0.301603	172.19.0.2	172.19.0.3	TCP	74	8080 → 59608 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
9	0.312713	172.19.0.3	172.19.0.2	TCP	66	59608 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSv
10	2.551312	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 56118 → 8080 [
11	2.552404	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	70	[TCP Out-Of-Order] 56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=2 A
12	2.555225	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=6 A
13	2.556126	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=5798 Ack=1 Win=64256 L
14	2.558974	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	67	[TCP Out-Of-Order] 56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 A
15	2.559956	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=8694 Ack=1 Win=64256 L
16	2.592514	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	86	[TCP Dup ACK 2#1] 8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
17	2.599844	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	78	[TCP Dup ACK 2#2] 8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
18	2.601025	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	78	[TCP Dup ACK 2#3] 8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
19	2.601985	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	67	[TCP Fast Retransmission] 56118 → 8080 [PSH, ACK] S
20	2.604333	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	78	[TCP Dup ACK 2#4] 8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=1 W
21	2.605423	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Fast Retransmission] 56118 → 8080 [PSH, ACK] S
22	2.606341	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=11590 Win=69888 Len=0
23	2.606795	172.19.0.2	172.19.0.5	TCP	66	8080 → 56118 [ACK] Seq=1 Ack=8694 Win=59008 Len=0
24	2.608208	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=11590 Ack=1 Win=64256
25	2.612714	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=14486 Ack=1 Win=64256
26	2.617434	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Previous segment not captured] 56118 → 8080 [
27	2.618961	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	1514	[TCP Previous segment not captured] 56118 → 8080 [
28	2.620014	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=173
29	2.620912	172.19.0.5	172.19.0.2	TCP	2962	[TCP Out-Of-Order] 56118 → 8080 [PSH, ACK] Seq=231

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: ea:bd:72:d3:e4:d7 (ea:bd:72:d3:e4:d7), Dst: be:2d:0a:00:00:00
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.0.5, Dst: 172.19.0.2
 Transmission Control Protocol, Src Port: 56118, Dst Port: 8080, Seq: 0, Win: 64240, Len: 0

Figura 41: análise do arquivo pcap do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

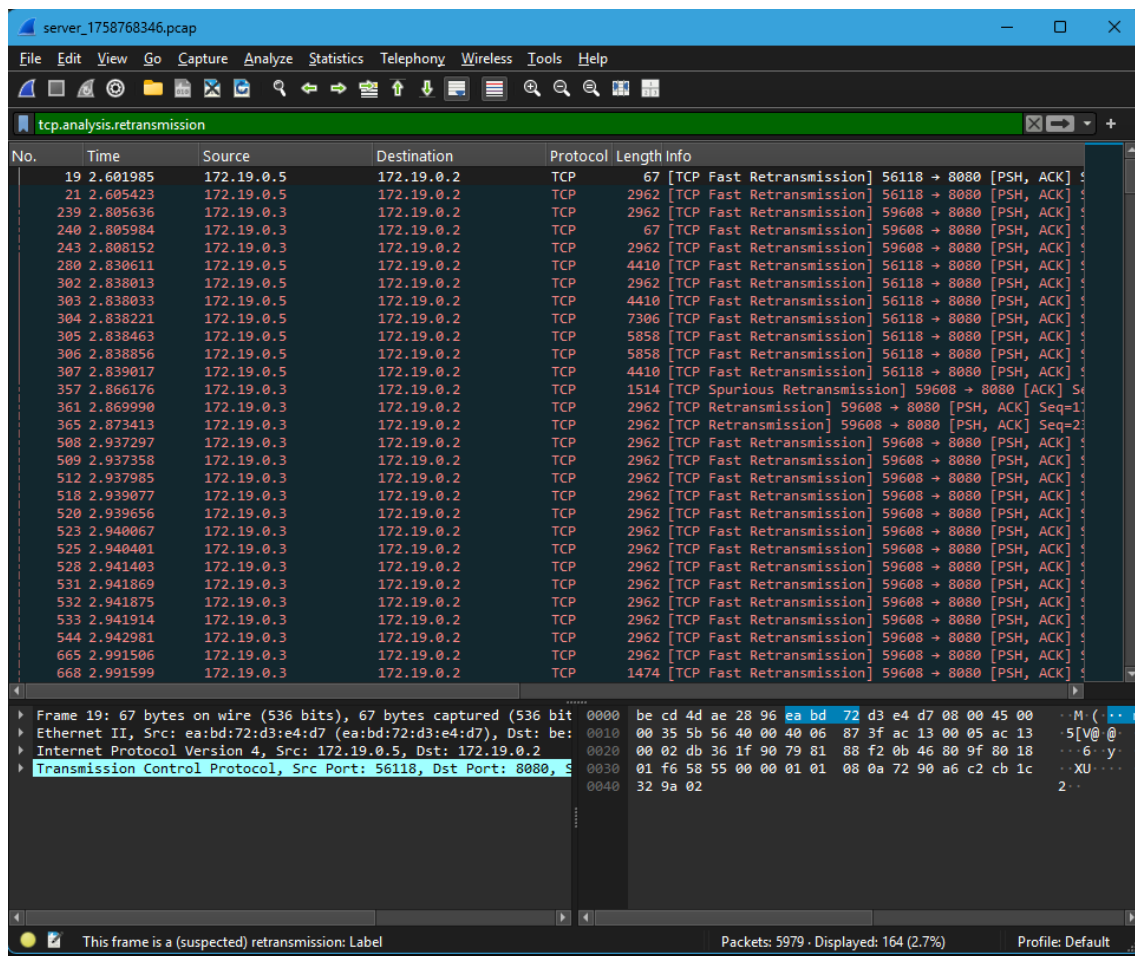


Figura 42: análise do filtro de retransmissões do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

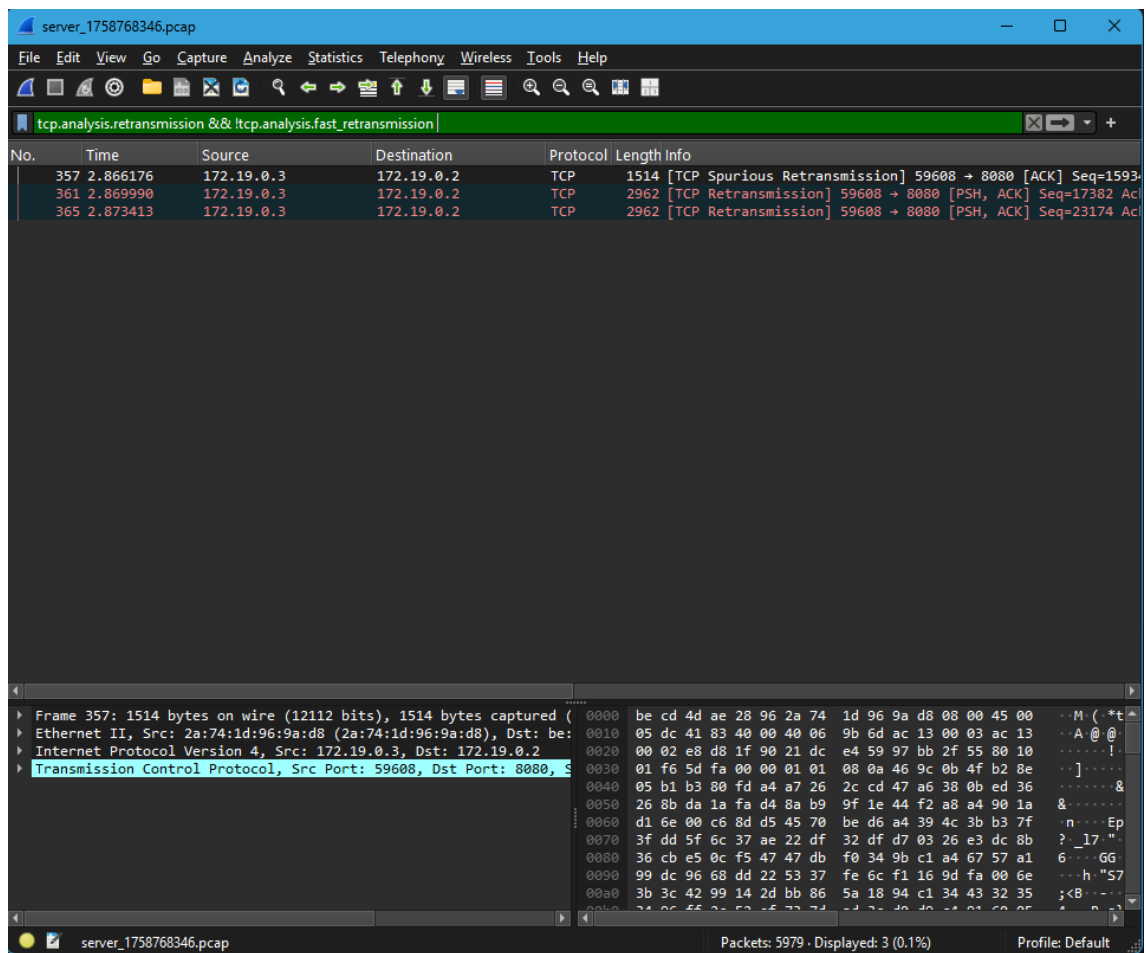


Figura 43: análise do filtro de retransmissões por timeout do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

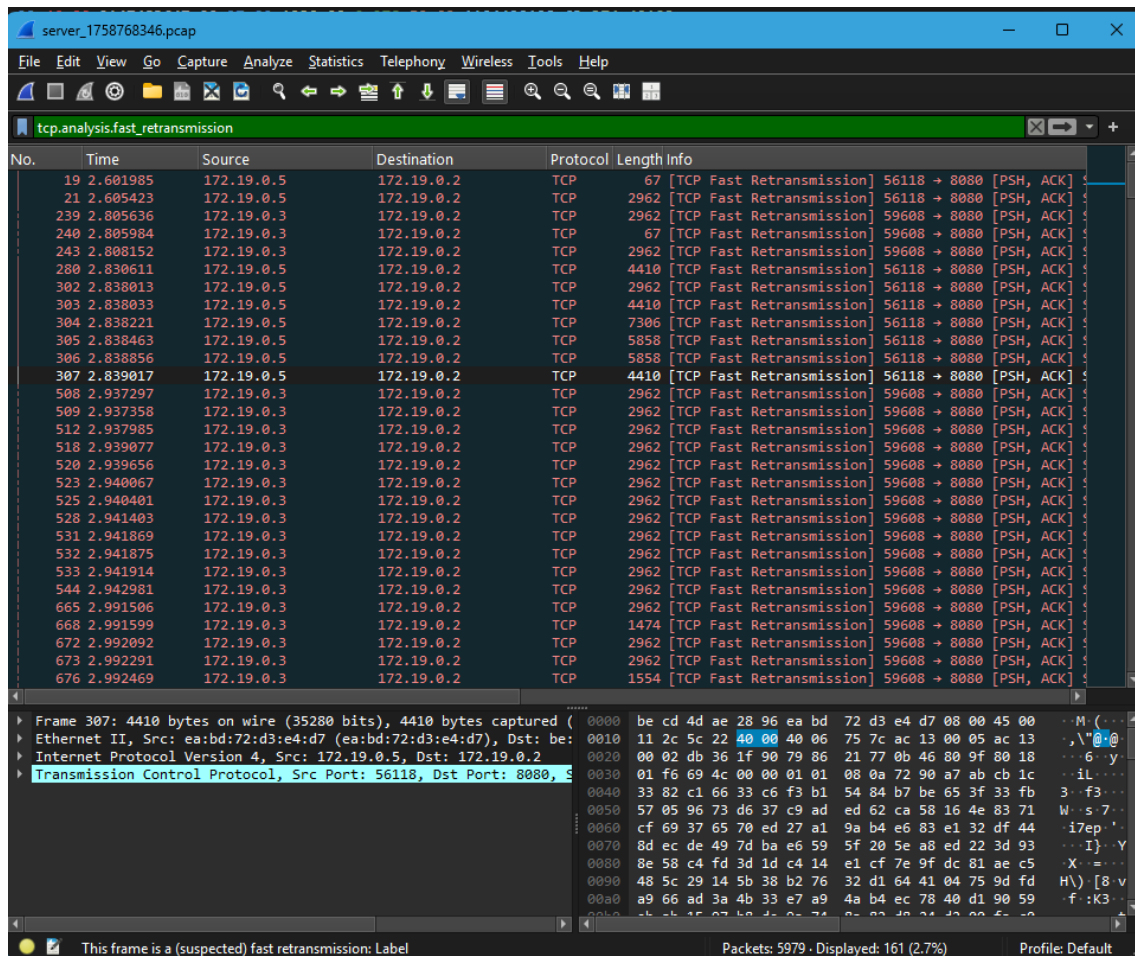


Figura 44: análise do filtro de retransmissões por *fast retransmission* do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

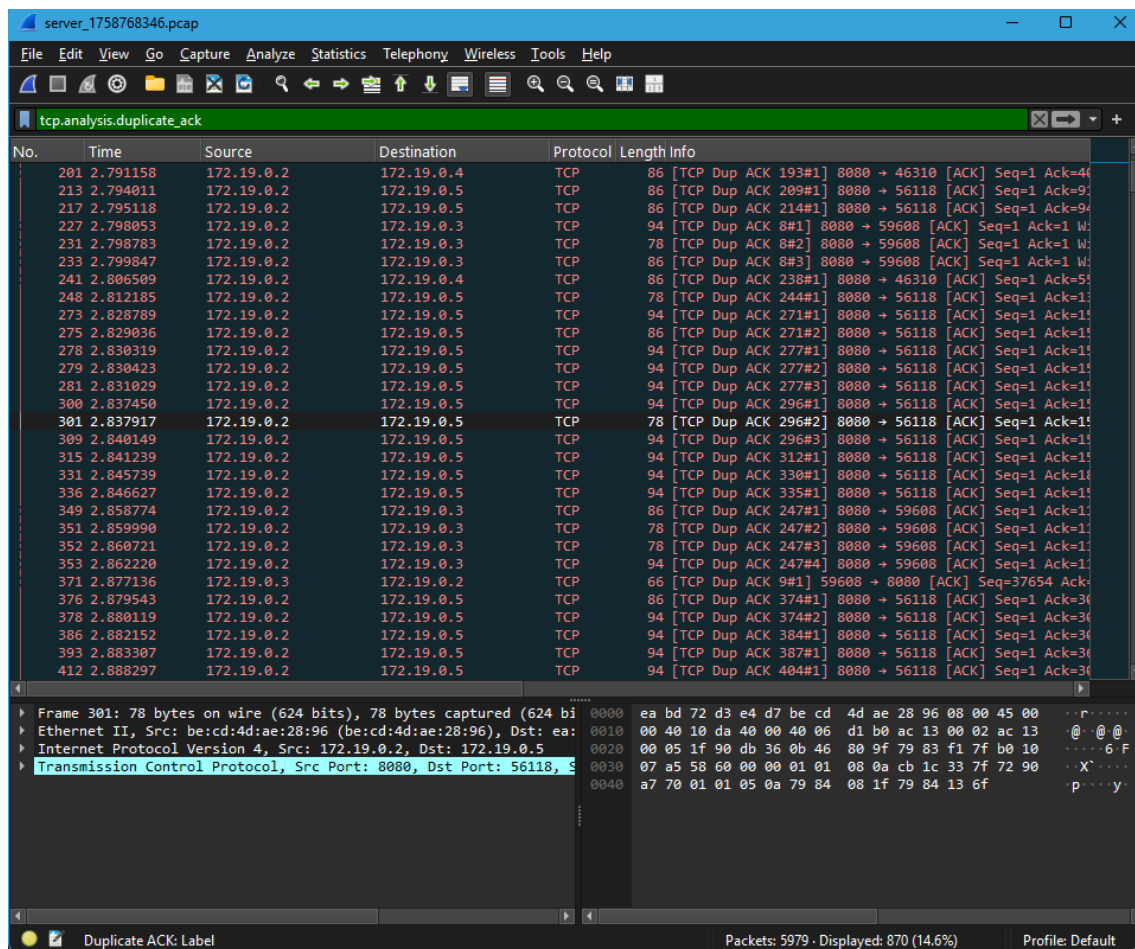


Figura 45: análise do filtro de ACKs duplicados do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

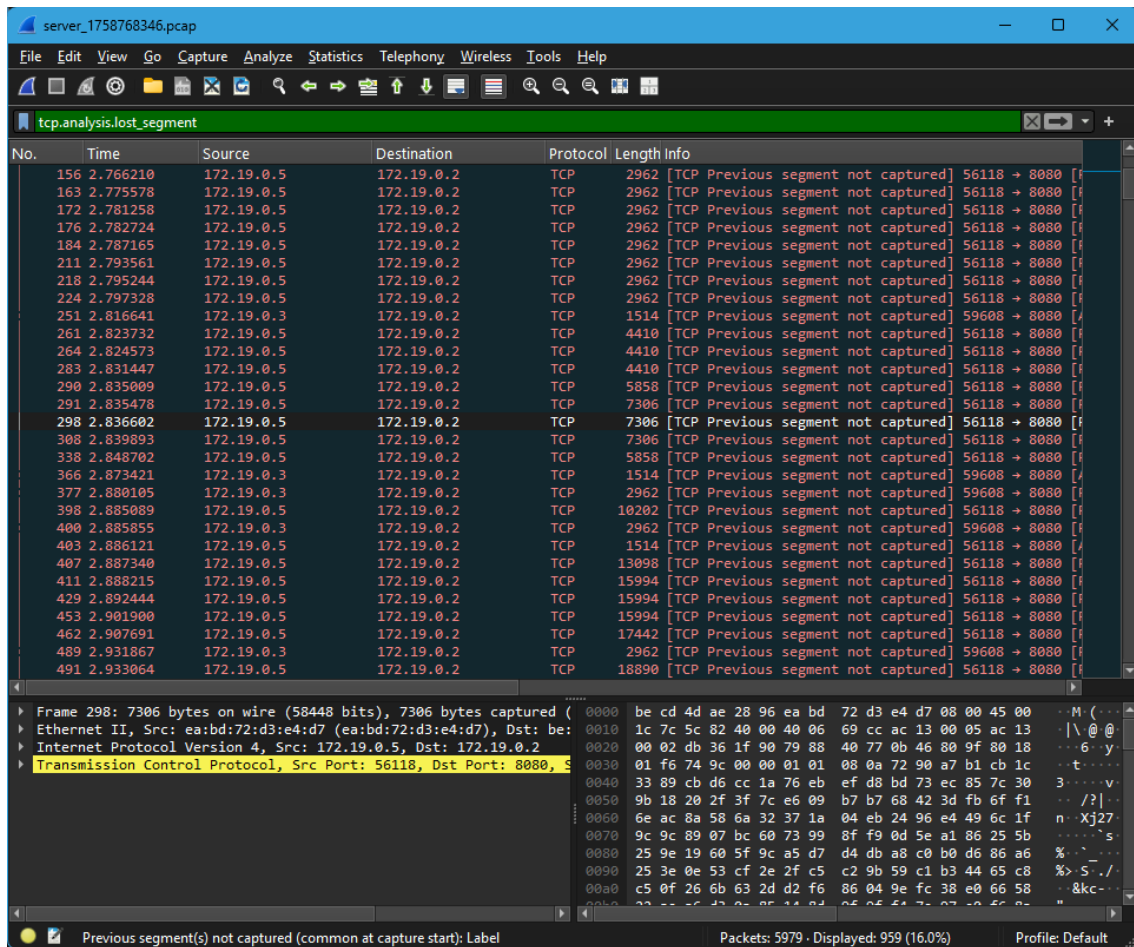


Figura 46: análise do filtro de segmentos perdidos do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

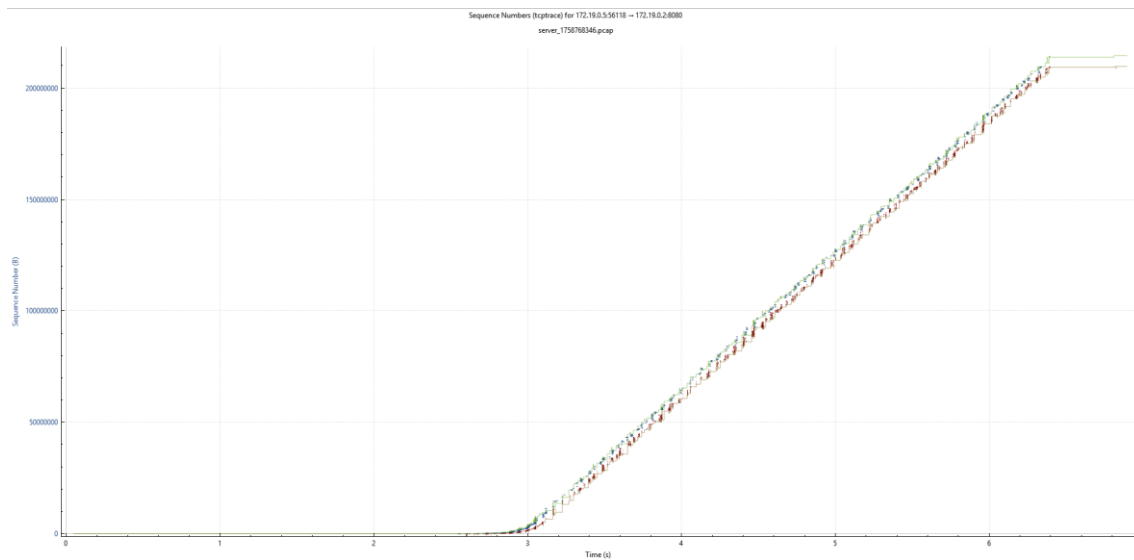


Figura 47: análise do gráfico de *time/sequence* do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

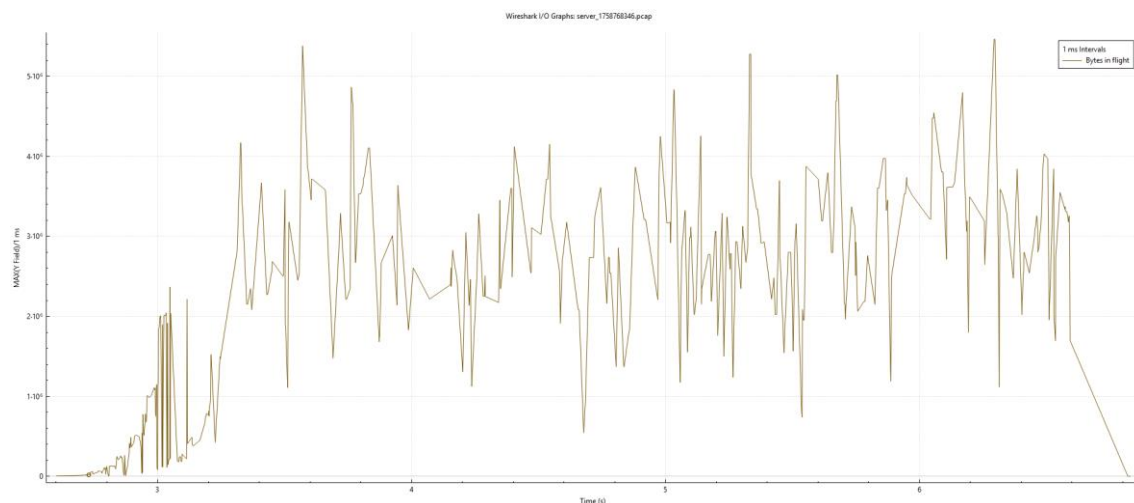


Figura 48: análise do gráfico de I/O com *bytes in flight* do servidor no cenário 4b. Fonte: autores

4. Análise Comparativa

Cenário	Throughput (B/s)	Retransmissões	RTT Médio (ms)	Observações
C1 - Único	86235963.31	1	0.939	Baseline
C2 - Múltiplos	63496802.31	5	0.993	Divisão de banda
C3A - Perda	63850819.96	1735	0.278	Degradação por perdas
C3B - Latência	31912549.87	5372	77.539	Impacto do RTT alto
C4A – Perda com múltiplos	58979510.14	6	0.177	Redução de performance por

				divisão de banda e perda
C4B - Latência com múltiplos	30354653.33	164	80.596	Comparável ao 3b, gargalo não é o número de conexões

5. Mecanismos TCP Observados

5.1 Controle de Congestionamento

- Slow Start: Crescimento exponencial inicial da cwnd até ssthresh
- Congestion Avoidance: Crescimento linear após ssthresh
- Reação a perdas: Redução da cwnd pela metade (fast recovery) ou reinício (timeout)

5.2 Recuperação

- Fast Recovery: Ativado por 3 ACKs duplicados, mantém throughput
- Timeout Recovery: Reinicia slow start, maior impacto na performance

Anexos

A. Comandos tc/netem

Perda de pacotes: `sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss [X]%`

Latência variável: `sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay [Y]ms [Z]ms`

Remoção: `sudo tc qdisc del dev eth0 root`

B. Exemplo de Log de Conexão

```
{  
  "start_time": "2025-09-20T17:45:18.007416303Z",  
  "end_time": "2025-09-20T17:45:18.46765997Z",  
  "duration_seconds": 0.460243667,  
  "bytes_sent": 64,  
  "bytes_received": 209715234,  
  "throughput_bps": 455661452.91467965,  
  "remote_addr": "172.19.0.3:56534",  
  "operation": "PUT"  
}
```